جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
كلية تكنولوجيا المعلومات

كلية تكنولوجيا المعلومات

اللائحـة الداخليـة لمرحلة البكالوريوس

(برنـامجي علوم الحاسب ونظم المعلومات)

(أكتوبر – 2022م)

المحتويات

مقدمة 3
الرؤية والرسالة والغايات والأهداف 4
قرار رئيس الجمهورية بإنشاء الجامعة 5
قرارات معادلة درجة البكالوريوس التي تمنحها الكلية 10
الباب الأول: إدارة الكلية 15
الباب الثاني: الأقسام والدرجات العلمية ونظام الدراسة 16
الباب الثالث: شئون التعليم والطلاب 18
الباب الرابع: البرامج الدراسية 33
أولا: برنامج علوم الحاسب 33
الخطة النموذجية لبرنامج علوم الحاسب 38
ثانيا: برنامج نظم المعلومات 42
الخطة النموذجية لبرنامج نظم المعلومات 48
الباب الخامس: قواعد الامتحانات والكنترول 52
الباب السادس: رعاية الشباب والأنشطة الطلابية 53
الباب السادس: نظام تأديب الطلاب 53
ملحق (1) توصيف المقررات الدراسية 54
توصيف مقررات علوم الحاسب 55
توصيف مقررات نظم المعلومات 64
توصيف مقررات العلوم الأساسية 70
توصيف مقررات المتطلبات الجامعية 72
ملحق (2) مفاهيم أساسية ومصطلحات 76
مفاهيم أساسية ومصطلحات 77

مقدمة

تأسست جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالقرار الجمهوري رقم 245 لسنة 1996م كأول جامعة خاصة في مصر، وهي جامعة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات في مصر، ومصرح لها بمنح شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في مجالات الدراسة المختلفة. وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عضو نشط في اتحاد الجامعات العربية والرابطة الدولية لرؤساء الجامعات واتحاد الجامعات الأفريقية. ويدرس بها حاليا ما يقرب من عشرين ألف طالب وطالبة في أربعة عشر كلية. وجميع برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

وقد إنشأت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا منذ بدايتها "كلية تكنولوجيا المعلومات"، وقد بدأت الدراسة بها في العام الأكاديمي 2000–2001م. وتتكون الكلية حاليا من قسمين: قسم علوم الحاسب، الذي يوجد به برنامج للبكالوريوس في علوم الحاسب وبرنامج للماجستير في علوم الحاسب. وقسم نظم المعلومات يوجد به برنامج للبكالوريوس في نظم المعلومات. وقد اعتمدت لائحة الدراسات العليا بالكلية من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بتاريخ 2020/7/27م، وقد وقد صدر القرار الوزاري بالموافقة علي بدء الدراسة بماجستير علوم الحاسب بتاريخ 2020/8/11م.

وفي إطار خطة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الاستراتيجية التي تواكب خطة الدولة الاستراتيجية ورؤية 2030م، وسعي كلية تكنولوجيا المعلومات الجامعة في تحقيق هذه الخطة، فقد أنشأت الكلية حديثا برنامج بكالوريوس الذكاء الاصطناعي، الذي تم اعتماده حديثا من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك لسد الفجوة التكنلوجية في هذا التخصص الذي يعد أهم مخرجات الثورة الصناعية الرابعة لإعداد خريج متميز قادر على المنافسة في سوق العمل المحلى والإقليمى والعالمى في ظل الثورة الصناعية الرابعة التي يشهدها العالم .

الرؤية والرسالة والغايات والأهداف

الرؤيـــة

أن تكون كلية تكنولوجيا المعلومات رائدة في التعليم والبحث العلمي في مجالات علوم الحاسب ونظم المعلومات والذكاء الاصطناعي على المستوي المحلي والاقليمي والدولي، والمساهمة في تنمية المجتمع مع المحافظة على قيمه.

الرســالة

تسعى كلية تكنولوجيا المعلومات لإعداد خريجين مبدعين قادرين على المنافسة محليا وإقليميا ودوليا لتلبيه احتياجات سوق العمل في مجال الحاسبات ونظم المعلومات والذكاء الاصطناعي، من خلال تقديم تعليم عالي الجودة وإجراء الأبحاث العلمية والتطبيقية عالية الجودة.

الغايات والأهــداف

الغاية الأولى: ضمان جودة التعليم والتعلم:

الهدف الأول: تطوير برامج الكلية لتحقيق متطلبات الاعتماد الأكاديمي المحلى والدولي.

الهدف الثاني: تحسن جودة التدريس.

الغاية الثانية: تهيئة بيئة داعمة للعملية التعليمية:

الهدف الثالث: بناء نظام متكامل لإدارة الخدمات الطلابية والخدمات المساندة.

الهدف الرابع: تطوير البنية الأساسية لمصادر التعلم من معامل وقاعات تدريس وفقا للمعايير القياسية.

الغاية الثالثة: تطوير منظومة البحث العلمي والدراسات العليا:

الهدف الخامس: دعم وتنمية البحث العلمي والمشاركات العلمية.

الهدف السادس: الارتقاء ببرامج الدراسات العليا.

الغاية الرابعة: تعزيز الشراكة المجتمعية:

الهدف السابع: دعم وتطوير المسئولية المجتمعية.

الهدف الثامن: بناء منظومة للشراكة بين الكلية وتوجهات سوق العمل واحتياجاته.

قرار رئيس الجمهورية بإنشاء الجامعة

قـرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 245 لسنة 1996

بإنشاء جامعة خاصة باسم (جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا)

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون المدني؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛

وعلى القانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة؛

وعلى طلب جماعة المؤسسين لمشروع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا؛

وبناء على ما عرضه وزير التعليم؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـــرر:

مـادة (1)

تنشأ جامعة خاصة تسمى (جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويمثلها رئيسها أمام الغير، ويكون مقرها مدينة 6 أكتوبر. وتباشر الجامعة نشاطها طبقا لأحكام القانون رقم 101 لسنة 1992 المشار إليه، وللأحكام الواردة بهذا القرار.

مـادة (2)

تتكون الجامعة من الكليات والوحدات البحثية الآتية:

أولاً – الكليات

1. كلية العلوم الصيدلية والتصنيع الدوائي
2. كلية العلوم الطبية التطبيقية

3. كلية العلوم الهندسية والتكنولوجيا
4. كلية العمارة والتخطيط العمراني
5. كلية العلوم الإدارية والاقتصادية ونظم المعلومات
6. كلية الآثار والإرشاد السياحي
7. كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال
8. كلية اللغات والترجمة
9. كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم المكتبات
10. كلية العلاج الطبيعي

ثانياً – الوحدات البحثية

1. وحدة بحوث الصحراء
2. وحدة بحوث الإنتاج
3. وحدة بحوث الصناعة
4. وحدة بحوث التنمية
5. وحدة بحوث نقل التكنولوجيا

مـادة (3)

تضع جماعة المؤسسين اللائحة الخاصة بتشكيل مجلس الأمناء وتصدر قرارا بتشكيل مجلس الأمناء الأول.

مـادة (4)

يختص مجلس الأمناء بما يلي:

1. رسم السياسة العامة للجامعة، والأخذ بما يراه من توصيات المؤتمرات العلمية.
2. وضع اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة والخاصة بالشئون المالية والشئون الادارية، وشئون العاملين، وشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو وحدة بحوث، ولوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية، وذلك بعد أخذ رأى مجلس الجامعة.
3. وضع القواعد الخاصة باستخدام صافي الفائض الناتج عن نشاط الجامعة طبقاً لميزانيتها السنوية، بعد أخذ رأى مجلس الجامعة.

4. ادارة أموال الجامعة.
5. وضع خطة الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها، ونظام الفصول الدراسية، والساعات المعتمدة لكل شهادة، ومناهجها، والعطلات، ووقف الدراسة وعودتها طبقا لمقتضيات الظروف.
6. تعيين رئيس الجامعة، ونوابه، وأمينها العام، وأعضاء مجلس الجامعة، وعمداء ووكلاء وأعضاء مجالس الكليات والوحدات البحثية.
7. تشكيل لجان متخصصة منبثقة عن مجلس الجامعة ومجالس الكليات والوحدات البحثية، تختص بشئون التعليم والطلاب، وشئون الدراسات العليا والبحوث، وفحص الانتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين.
8. وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات الفخرية.
9. قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح التي تحقق أغراض الجامعة، وذلك من داخل البلاد وخارجها، بما يتفق ومصالح البلاد.
10. اعتماد ميزانية الجامعة.

مـادة (5)

يشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيسها، وعضوية نوابه، وعمداء الكليات والوحدات البحثية، ومستشار للجامعة يعينه وزير التعليم. ويجوز أن يضم المجلس أعضاء لا يزيد عددهم على خمسة من الشخصيات العامة ذوي الخبرة في شئون التعليم يعينهم مجلس الأمناء.

مـادة (6)

يختص مجلس الجامعة بما يلي:

1. تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للجامعة.
2. تحديد شروط القبول، وأعداد الطلاب، والمصروفات الدراسية، وذلك بكل كلية أو وحدة بحوث.
3. وضع القواعد الخاصة بالمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين، على أن يكون ذلك للنابهين والمتفوقين ومن تحل بهم الكوارث، وعلى ألا تزيد هذه المنح على 10 % من أعداد طلاب الجامعة في كل مراحل التعليم سنوياً.
4. وضع القواعد الخاصة بالبعثات، والإجازات الدراسية والايفاد على المنح الاجنبية.

5. تنظيم شئون خدمات الطلاب، وشئونهم الثقافية، والرياضية والاجتماعية.
6. تحديد قواعد اختيار عمداء ووكلاء الكليات والوحدات البحثية واعضاء مجالسها.
7. تعيين أعضاء هيئات التدريس، وندبهم.
8. تحديد اختصاصات العمداء، والوكلاء، وأعضاء هيئات التدريس والبحث، واختصاصات ونظم العمل باللجان المتخصصة.
9. وضع نظم المحاضرات، والبحوث، والتمرينات العملية، ونظم الامتحانات.
10. منح الدرجات والشهادات العلمية، واقتراح منح الدرجات الفخرية.
11. متابعة تنفيذ السياسة العامة للجامعة، ومتابعة توصيات المؤتمرات العلمية.
12. اعداد مشروعات اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة والخاصة بالشئون المالية، والشئون الادارية، وشئون العاملين، وشئون التعليم والطلاب فى كل كلية أو مركز بحوث، ولوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية.
13. اقتراح القواعد الخاصة باستخدام صافي الفائض الناتج عن نشاط الجامعة طبقاً لميزانيتها السنوية.
14. اقتراح خطة الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها، ونظام الفصول الدراسية، والساعات المعتمدة لكل شهادة، ومناهجها، والعطلات، ووقف الدراسة وعودتها طبقاً لمقتضيات الظروف.
15. اعداد مشروع ميزانية الجامعة.
16. تنفيذ قرارات مجلس الأمناء.
17. دراسة وابداء الرأي في المسائل الأخرى التي يحيلها إليه مجلس الأمناء.

مـادة (7)

يكون لكل كلية أو وحدة بحوث، عميد، وكيل، ومجلس يشكل برئاسة العميد، وعضوية الوكيل، وأقدم خمسة أساتذة. ويجوز أن يضم المجلس أعضاء لا يزيد عددهم على أربعة من الشخصيات العامة ذوي الخبرة في شئون التعليم يعينهم مجلس الأمناء.

مـادة (8)

يختص مجلس الكلية أو وحدة البحوث بما يلي:

1. تسيير الشئون العلمية والبحثية والادارية بالكلية أو وحدة البحوث.
2. اقرار المحتوى العلمي لمقررات الدراسة في الكلية أو وحدة البحوث.

3. تحديد مواعيد الامتحانات، ووضع جداولها، وتوزيع أعمالها، وتشكيل لجانها، وتحديد واجبات الممتحنين، واقرار مداولات لجان الامتحان ونتائج الامتحانات.
4. اقتراح تعيين أعضاء هيئات التدريس، وندبهم.
5. اقتراح نظم المحاضرات، والبحوث، والتمرينات العملية، ونظم الامتحانات وتشكيل لجانها.
6. اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية.
7. الترشيح للبعثات، والاجازات الدراسية، والايفاد على المنح الأجنبية.
8. قيد الطلاب للدراسات العليا، وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه، وتعيين لجان الحكم على الرسائل، والغاء القيد والتسجيل.
9. دراسة وابداء الرأي في المسائل الأخرى التي يحيلها اليه مجلس الجامعة.

مـادة (9)

تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بحد أدنى 55% ووفقاً لشروط القبول الأخرى التي يحددها مجلس الجامعة.

مـادة (10)

تمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه. كما تمنح الجامعة شهادات التدريب. ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو وحدة بحوث.

مـادة (11)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر برئاسة الجمهورية في 11 ربيع الأول سنة 1417 هـ (الموافق 27 يوليه سنة 1998 م)

قرارات معادلة درجة البكالوريوس التي تمنحها الكلية

م	القرار
1	قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (181) بتاريخ 2009/11/12
2	قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (8) بتاريخ 2013/1/10
3	قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (397) بتاريخ 2017/12/4

المجلس الأعلى للجامعات

قرار
رئيس المجلس الأعلى للجامعات
رقم (١٨١) بتاريخ ١٢ / ١١ / ٢٠٠٩

وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ في شأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له.
- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له ،
- وعلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ ١٩٩٨/٩/١٠،٩ بشأن تفويض رئيس المجلس الأعلى للجامعات في اعتماد توصيات لجنة المعادلات ،
- وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (١٢٨) بتاريخ ٢٠٠٦/٨/١ بمعادلة الدرجة .
- وعلى توصية لجنة المعادلات بجلستها رقم (٣٩١) بتاريخ ٢٠٠٩/١٠/١٩ .

" قرر "

(المادة الأولى)

تجديد معادلة درجة البكالوريوس فى تكنولوجيا المعلومات التى تمنحها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ـ كلية تكنولوجيا المعلومات ـ ج.م.ع. ـ فى تخصصى :

- علوم الحاسب
- نظم المعلومات

بدرجة البكالوريوس فى الحاسبات والمعلومات التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعه لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنه ١٩٧٢ ولائحته التنفيذية فى التخصصات المناظرة ، بشرط استيفاء متطلبات القبول لهذه الدرجة .

(المادة الثانية)

يعمل بهذا القرار حتى ٢٠١٢/٧/٣٠ ، ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات

وزير التعليم العالى
والدولة للبحث العلمي
ورئيس المجلس الأعلى للجامعات

(ا.د. هاني محفوظ هلال)

المجلس الأعلى للجامعات

قرار
رئيس المجلس الأعلى للجامعات
رقم (٨) بتاريخ ١٠ / ١ / ٢٠١٣

وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات

بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ في شأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له ،

وعلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ ١٩٩٨/٩/١٠،٩ بشأن تفويض رئيس المجلس الأعلى للجامعات في اعتماد توصيات لجنة المعادلات ،

وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (١٨٨) بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٢٠ بتجديد معادلة الدرجة ، على ان يعمل بهذا القرار حتى ٢٠١٢/٧/٣٠ ،

وعلى توصية لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتيه فى جلستها بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٤ بالموافقة على تجديد المعادلة ،

وعلى توصية لجنة المعادلات فى جلستها رقم (٥٥١) بتاريخ ٢٠١٢/١٢/١٨ .

" قرر "

(المادة الأولى)

تجديد معادلة درجة البكالوريوس فى تكنولوجيا المعلومات التى تمنحها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ـ كلية تكنولوجيا المعلومات ـ ج.م.ع. ـ فى تخصصى :

- علوم الحاسب
- نظم المعلومات

بدرجة البكالوريوس فى الحاسبات والمعلومات التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعه لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنه ١٩٧٢ ولائحته التنفيذية فى التخصصات المناظرة .

(المادة الثانية)

يعمل بهذا القرار حتى تاريخ ٢٠١٧/٧/٢٩

وزير
التعليم العالى
ورئيس المجلس الأعلى للجامعات

(أ.د. مصطفى مسعد)

المجلس الأعلى للجامعات

قرار
رئيس المجلس الأعلى للجامعات
رقم (٣٩٧) بتاريخ ٤ / ١٢ / ٢٠١٧
بشأن
تجديد معادلة درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات التي تمنحها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا- كلية تكنولوجيا المعلومات – ج.م.ع في تخصصي (علوم الحاسب - نظم المعلومات)

وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ في شأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له .
- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له ،
- وعلى القرار الجمهوري رقم (٢٤٥) لسنة ١٩٩٦ بإنشاء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ،
- وعلى قرار رئيس المجلس الاعلى للجامعات رقم (٨) بتاريخ ٢٠١٣/١/١٠ بتجديد معادلة الدرجة ، على أن يعمل حتى تاريخ ٢٠١٧/٧/٢٩.
- وعلى توصية لجنة قطاع علوم الحاسب في جلستها بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٢٨ بالموافقة على تجديد معادلة الدرجة
- وعلى توصية لجنة المعادلات في جلستها رقم (٥٨) بتاريخ ٢٠١٧/١١/١٤ .

" قرر "

(المادة الأولى)

تجديد معادلة درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات التي تمنحها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا - كلية تكنولوجيا المعلومات - مدينة السادس من أكتوبر - ج.م.ع. - في تخصصي:

- علوم الحاسب
- نظم المعلومات

بدرجة البكالوريوس في الحاسبات والمعلومات التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنه ١٩٧٢ ولائحته التنفيذيه في التخصصات المناظرة.

(المادة الثانية)

يعمل بهذا القرار حتى نهاية العام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٢

وزير التعليم العالي والبحث العلمي
ورئيس المجلس الأعلى للجامعات

(أ.د.خالد عاطف عبد الغفار)

المجلس الأعلى للجامعات

قرار
رئيس المجلس الأعلى للجامعات
رقم (٣١٧) بتاريخ ١٩ / ٩ / ٢٠٢٢
بشأن
تجديد معادلة درجة البكالوريوس فى تكنولوجيا المعلومات التي تمنحها
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا- كلية تكنولوجيا المعلومات – ج.م.ع
فى تخصصى (علوم الحاسب - نظم المعلومات)

وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ في شأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له .
- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له ،
- وعلى القرار الجمهورى رقم (٢٤٥) لسنة ١٩٩٦ بإنشاء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ،
- وعلى قرار رئيس المجلس الاعلى للجامعات رقم (٣٩٧) بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٤ بتجديد معادلة الدرجة ، على أن يعمل بهذا القرار حتي نهاية العام الجامعى ٢٠٢٢/٢٠٢١.
- وعلى توصية لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بجلستها بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٧ بالموافقة علي تجديد معادلة الدرجة.
- وعلى توصية لجنة المعادلات بجلستها بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٦ بالموافقة علي تجديد معادلة الدرجة.

" قرر "

(المادة الأولى)

تجديد معادلة درجة البكالوريوس فى تكنولوجيا المعلومات التى تمنحها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا - كلية تكنولوجيا المعلومات - مدينة السادس من أكتوبر - ج.م.ع. - فى تخصصى:

- علوم الحاسب
- نظم المعلومات

بدرجة البكالوريوس فى الحاسبات والمعلومات التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنه ١٩٧٢ ولائحته التنفيذيه فى التخصصات المناظرة.

(المادة الثانية)

يعمل بهذا القرار حتى نهاية العام الجامعى ٢٠٢٧/٢٠٢٦

وزير التعليم العالى والبحث العلمي
ورئيس المجلس الأعلى للجامعات

(أ.د.محمد أيمن عاشور)

الباب الأول: إدارة الكلية

تتكون إدارة الكلية من:

1. العميد

ويتولى إدارة الكلية ويتم تعيينه ويباشر اختصاصاته وفقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في الجامعة.

ويعاونه ثلاثة وكلاء:

- وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.
- وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.
- وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

2. مجلس الكلية

ويباشر اختصاصاته وفقا لأحكام اللائحة الداخلية للجامعة، ويتكون من: –

- عميد الكلية رئيساً
- وكلاء الكلية
- رؤساء الأقسام
- خمسة أعضاء من الأساتذة بالكلية.
- مدرس بالكلية بصفة دورية مع البدء بالأقدمية.
- يجوز ضم أربعة أعضاء (على الأكثر) من خارج الكلية من ذوي الخبرة في شئون التعليم والبحث العلمي والتجارة والصناعة وريادة الأعمال يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد.
- ممثل عن طلبة الكلية (يتم اختياره بالانتخاب المباشر من طلاب الكلية لكل عام دراسي) للاشتراك في جلسات المجلس عند دراسة ما يتعلق بشئون التعليم والطلاب.

3. مجالس الأقسام

ويباشر اختصاصاته وفقا لأحكام اللائحة الداخلية للجامعة، ويتكون من: –

- رئيس مجلس القسم.
- الأساتذة والأساتذة المساعدين بالقسم.
- ثلاثة مدرسين بالقسم بصفة دورية مع البدء بالأقدمية.

الباب الثاني: الأقسام والدرجات العلمية ونظام الدراسة

مادة (1): الأقسام العلمية بالكلية

تتكون الكلية من قسمين علميين: قسم علوم الحاسب و قسم نظم المعلومات، ويطرح كل قسم برنامج أو أكثر يؤهل الطلاب للحصول على درجة البكالوريوس في "تكنولوجيا المعلومات" في تخصص البرنامج، وفيما يلي البرامج التي يطرحها كل قسم:

1. قسم علوم الحاسب (Department of Computer Science) ، ويطرح برنامجين:
   - برنامج علوم الحاسب (Computer Science Program)
   - برنامج الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence Program)
2. قسم نظم المعلومات (Department of Information Systems) ، ويطرح برنامج واحد:
   - برنامج نظم المعلومات (Information Systems Program)

ويمكن للأقسام أن تطرح برامج أخرى كما يمكن للكلية فتح أقسام أخرى في مجال تكنولوجيا المعلومات.

مادة (2): الدرجات العلمية

تمنح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا درجة البكالوريوس في "تكنولوجيا المعلومات" بناء على توصية الكلية في أحد التخصصات التالية:

- علوم الحاسب (Computer Science)
- الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence)
- نظم المعلومات (Information Systems)

مادة (3): نظام الدراسة

1. تكون الدراسة باللغة الإنجليزية، وتعتمد الدراسة بالكلية على نظام الساعات المعتمدة (Credit Hours) والتي تطرح على فصلين دراسيين في العام الواحد، ومدة كل فصل 16 (ستة عشر) أسبوعا دراسيا منها فترة الاختبارات. ويجوز أن تطرح بعض المقررات في فصل صيفي مدته لا تقل عن نصف مدة الفصل الواحد على أن تضاعف عدد الساعات الأسبوعية.

2. الساعات المعتمدة هي وحدة قياس دراسية لتحديد وزن المقرر الدراسي، والساعة المعتمدة تعادل ساعة دراسية نظرية واحدة أسبوعيا أو درسا عمليا (معمل / تمارين) لا يقل عن ساعتين أسبوعيا ولمدة (16) ستة عشر أسبوعا (تدرس على مدى فصل دراسي واحد). وتقتضي الخطة الدراسية بالكلية إتمام عدد (140) مائة واربعون ساعة معتمدة بنجاح في (8) ثمانية فصول دراسية وبما يتوافق مع ما هو مذكور في هذه اللائحة وذلك لنيل درجة البكالوريوس الذي تمنحة الكلية .
3. طبقا لقرار مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، مجلس رقم (85) بتاريخ 2020/11/30م، يمكن تخفيض فصل دراسي واحد ليصبح الحد الأدنى للفصول الدراسية اللازمة للتخرج سبعة فصول دراسية.
4. المدة القصوى للدراسة بالكلية هي ثمان سنوات دراسية (ستة عشر فصل دراسي نظامي خريف وربيع)، مع ملاحظة عدم احتساب فصول إيقاف القيد التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الكلية ومجلس الجامعة ضمن الفصول المسموح بها.
5. الحدين الأدنى والأقصى لعدد الساعات المسجلة في الفصل الدراسي الواحد:

- الحد الأدنى لعدد الساعات المعتمدة التي يسمح للطالب المنتظم بتسجيلها في الفصل الدراسي الأول أو الثاني هو 12 ساعة معتمدة.
- الحد الأقصى لعدد الساعات المعتمدة التي يسمح للطالب بتسجيلها في الفصل الدراسي الأول أو الثاني (من غير المحولين من كليات مناظرة) هو (18) ثمانية عشر ساعة معتمدة، وتزيد إلى (21) إحدى وعشرون ساعة معتمدة في حالات التخرج أو للطلاب الذين يحققون معدل تراكمي لا يقل عن (3).
- الحد الأقصى لعدد الساعات المعتمدة التي يسمح بتسجيلها للطالب الحاصلين على معدل تراكمي (CGPA) ما بين 1 إلى أقل من 2، في بداية الفصل الدراسي، هو (15) خمسة عشر ساعة معتمدة.
- الحد الأقصى لعدد الساعات المعتمدة التي يسمح بتسجيلها للطالب الحاصلين على معدل تراكمي (CGPA) أقل من 1، في بداية الفصل الدراسي، هو (12) إثنى عشر ساعة معتمدة،
- الفصل الدراسي الصيفي اختياري للطلاب، والحد الأقصى لعدد الساعات المعتمدة التي يسمح للطالب بتسجيلها في الفصل الدراسي الصيفي (9) تسع ساعات معتمدة وتزيد إلى (12) إثنى عشر ساعة معتمدة في حالات التخرج.

6. يجوز لمجلس الكلية بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص وحسب طبيعة المقررات الدراسية أن يقرر تدريس مقرر أو أكثر بنمط التعليم الهجين، بحيث تكون الدراسة في المقرر بنسبة (60–70%) وجها لوجه، وبنسبة (30–40 %) بنظام التعليم عن بعد، أو بأي نسبة أخرى، وعلى أن يتم عرض ذلك على مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة للموافقة عليه ورفعه إلى مجلس الجامعة لاعتماده.

الباب الثالث: شئون التعليم والطلاب

مادة (4): شروط القبول

يشترط فيمن يتقدم للالتحاق بأحد برامج الكلية أن يستوفى الشروط التي يحددها مجلس الجامعة فضلا عن الشروط العامة الواردة في اللائحة الداخلية للجامعة وعلى وجه الخصوص:

1. الحصول على شهادة الثانوية العامة – علمي رياضة، أو علمي علوم، أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى.
2. العدد المسموح به من الطلاب يكون طبقاً لقواعد مجلس الجامعات الخاصة والمجلس الأعلى للجامعات.
3. علي طلاب علمي علوم اجتياز المقرر المقابل لمقرر Math 2 الخاص بطلاب علمي رياضة في الثانوية العامة.
4. اجتياز الاختبارات التي تعدها الكلية لاختيار المتميزين علميا ولغويا وتكون الأفضلية للحاصل على المجموع الأعلى.
5. الحصول على درجة البكالوريوس من كليات أو معاهد عالية وذلك وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية.

مادة (5): الإرشاد الأكاديمي

- تحدد الكلية لكل مجموعة من الطلاب مرشداً أكاديمياً من أعضائها يقوم بمهام الإرشاد الأكاديمي للطالب ويساعده على اختيار المقررات التي يدرسها والتسجيل فيها وتوجيهه طوال فترة دراسته بالكلية.
- يقوم مجلس الكلية بتوزيع الطلاب المقيدين بها على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
- رأي المرشد الأكاديمي استشاري، أي أن الطالب هو المسئول مسئولية تامة عن المقررات التي يقوم بالتسجيل فيها بناءً على رغبته.

مادة (6): التسجيـــل

1. تنقسم الدراسة بالكلية إلى **(8)** ثمانية فصول دراسية على مدى **(4)** أربع سنوات، وتكون الدراسة في الفصول الأربعة الأولى موحدة لجميع البرامج، يدرس فيها جميع طلاب الكلية مقررات المتطلبات الجامعية ومقررات متطلبات الكلية، وتكون الدراسة في الفصول الأربعة الباقية في المقررات التخصصية للبرنامج بالكلية.

2. يسجيل كل طالب بنفسه شخصياً المقررات التي يريد دراستها في كل فصل دراسي بعد التشاور مع المرشد الأكاديمي، وذلك في الفترة المحددة للتسجيل من قبل الجامعة ووفقاً للقواعد المنظمة لذلك والمذكورة تفصيلا في دليل الجامعة.
3. يعتبر الطالب في أحد المستويات الأربعة التالية حسب عدد الساعات المعتمدة التي اكتسبها الطالب بالكلية أو بعد نتيجة المقاصة للطلاب المحولين:

المستوى	تعريف طالب	عدد الساعات المعتمدة المكتسبة
الأول	Freshman	من (صفر) إلى أقل من (28)
الثاني	Sophomore	من (28) إلى أقل من (63)
الثالث	Junior	من (63) إلى أقل من (98)
الرابع	Senior	من (98) إلى أقل من (140)

4. يتقدم الطالب بعد اجتياز (63) ثلاثة وستون ساعة معتمدة (أي بعد انتقاله للمستوى الثالث ويصبح "Junior") بطلب إلى عميد الكلية للتخصص في أحد البرامج التي تطرحها الأقسام بالكلية، ويتم تسجيل الطالب في أحد هذه البرامج وفقا لرغباته التي ذكرها في طلبه وحسب قواعد التنسق التي يعتمدها مجلس الكلية ومجلس الجامعة.

مادة (7): الانسحاب

1. يجوز للطالب بعد تسجيل المقررات التي اختارها أن ينسحب من مقرر أو أكثر خلال الفترة المسموح بها والتي يعلن عنها في التقويم الجامعي لهذا الفصل، بحيث لا يقل عدد الساعات المسجلة للطالب عن الحد الأدنى للتسجيل في الفصل الدراسي الواحد، وفى هذه الحالة لا يعد الطالب راسباً ويحتسب له تقدير "منسحب" "W"، ويتوجب عليه إعادة المقرر كاملاً دراسةً وامتحاناً.
2. إذا انتهت الفترة المحددة للانسحاب وتقدم الطالب للإنسحاب من مقرر قبل انعقاد الامتحان النهائي لذلك المقرر نتيجة عذر قهري قبله مجلس الكلية، يحتسب له تقدير "منسحب" "W" في هذا المقرر ويتوجب عليه إعادة المقرر كاملاً دراسةً وامتحاناً.

مادة (8): حضور الطالب

1. يتطلب دخول الطالب الامتحان النهائي تحقيق نسبة حضور لا تقل عن 75% من المحاضرات والتمارين في كل مقرر.
2. إذا تجاوزت نسبة غياب الطالب – دون عذر مقبول – في أحد المقررات 25% يكون لمجلس الكلية حرمانه من دخول الامتحان النهائي. ويعطي درجة "صفر" في درجة الاختبار النهائي للمقرر. أما إذا تقدم الطالب بعذر يقبله مجلس الكلية (وفى الفترة التي يحددها المجلس) يحتسب له تقدير "منسحب" في المقرر الذي قبل مجلس الكلية العذر عنه.
3. يجوز لمجلس الكلية بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص وحسب طبيعة المقررات الدراسية أن يقرر تدريس مقرر أو أكثر بنمط التعليم الهجين، بحيث تكون الدراسة في المقرر بنسبة 60% وجهاً لوجه و40% بنظام التعليم عن بعد، أو بأى نسبة أخرى، وعلى أن يتم عرض ذلك على مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة للموافقة عليه ورفعه إلى مجلس الجامعة لاعتماده.

مادة (9): الامتحانات والتقديرات

1. تتكون الدرجة النهائية في المقرر من مجموع درجات الأعمال الفصلية ودرجات الامتحان النهائي النظري، ودرجات الامتحان النهائي العملي (للمواد التي لها ساعات معملية)، أو مجموع درجات الأعمال الفصلية ودرجات الأعمال البحثية النظرية ودرجات الأعمال البحثية التطبيقية (للمواد التي ليست لها ساعات معملية).
2. تكون درجة الأعمال الفصلية للمقررات النظرية (40%) أربعون في المئة من الدرجة الكلية للمادة ويخصص للامتحان النهائي باقي الدرجة أي (60%) ستون في المئة من الدرجة الكلية للمقرر، وتوزع الأعمال الفصلية كالتالي: (20%) إمتحان فصلي أول ، (20%) إمتحان فصلي ثان. وبالنسبة للمقررات العملية تكون درجة الأعمال الفصلية (60%) ستون في المئة من الدرجة الكلية للمادة ويخصص للامتحان النهائي باقي الدرجة أي (40%)، وتوزع الأعمال الفصلية كالتالي: (20%) إمتحان فصلي أول ، (20%) إمتحان فصلي ثان و (20%) إمتحان عملي نهائي.
3. لمجلس الكلية في ضوء التقويم الجامعي الذي يحدد في أول العام الجامعي تحديد موعد الاختبارات الشفوية والعملية والتحريرية الخاصة بالأعمال الفصلية والامتحان النهائي.
4. يجوز لمجلس الكلية بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص وحسب طبيعة المقررات الدراسية أن يقرر عقد امتحان إلكتروني او أكثر في أي عدد من المقررات، كما يجوز عقد الامتحان في كل المقرر أو جزء منه بما يسمح

بتصحيحه إلكترونيا، على أن يتم عرض ذلك على مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة للموافقة عليه ورفعه إلى مجلس الجامعة لاعتماده.

5. الحد الأدنى للنجاح في المقرر (50%) خمسون في المئة ولا يكون الطالب ناجحا في أي مقرر إلا إذا حصل على (30%) ثلاثون في المائة أو أكثر من درجات الامتحان النهائي لأي مقرر، وتكون النسبة المئوية للدرجات النهائية والتقديرات كما هو موضح تفصيلا بالجدول الآتي:

النسبة المئوية للدرجة	التقدير	النقاط
96% فأكثر	A+	٤
92% - أقل من 96%	A	٣,٧
88% - أقل من 92%	A–	٣,٤
84% - أقل من 88%	B+	٣,٢
80% - أقل من 84%	B	٣
76% - أقل من 80%	B–	٢,٨
72% - أقل من 76%	C+	٢,٦
68% - أقل من 72%	C	٢,٤
64% - أقل من 68%	C–	٢,٢
60% - أقل من 64%	D+	٢
55% - أقل من 60%	D	١,٥
50% - أقل من 55%	D–	١
أقل من 50%	F	صفر
غياب عن حضور الإمتحان النهائى بدون عذر مقبول من مجلس الكلية	Abs	صفر
مقرر مستمر فى الفصل التالى	Con	بدون نقاط مع عدم احتساب عدد الساعات ضمن المعدل التراكمى إلابعد الإنتهاء من دراسة المقرر سواء بالنجاح أو الرسو ب
مقرر غير مكتمل	I	
الإنسحاب من مقرر	W	

6. حساب المعدل الفصلي (GPA):

- يحسب المعدل الفصلي (GPA) بحساب المعادلة التالية للمقررات التي درسها الطالب في الفصل الدراسي.

$$GPA = \frac{\sum_{\forall\, courses} (Grade\ Points * Number\ of\ Credit\ hours)}{\sum_{\forall\, courses} Number\ of\ Credit\ hours}$$

مع التقريب لأقرب علامتين عشريتين.

7. حساب المعدل التراكمى (CGPA) والتقدير العام عند التخرج:

- يحسب المعدل التراكمي المجمع (CGPA) في أي فصل دراسي وعند التخرج بحساب نفس المعادلة السابقة لجميع المقررات التي درسها الطالب، مع التقريب لأقرب علامة عشرية واحدة، ويمنح الطالب تقديرا عاما بناءً على معدله التراكمي طبقا للجدول التالي:
-

المعدل التراكمي (CGPA)	التقدير العام
3.5 فأكثر	ممتاز
3 – أقل من 3.5	جيد جدا
2.5 – أقل من 3	جيد
2 – أقل من 2.5	مقبول
أقل من 2	ضعيف

8. يمنح الطالب "مرتبة الشرف" إذا حصل عند التخرج على معدل تراكمي (CGPA) يساوي أو يزيد على 3.4 وحقق جميع الشروط التالية:

أ- لم يقل معدله التراكمي (CGPA) عن 3 من 4 في جميع المستويات الدراسية.

ب- لم يرسب أو تم حرمانه في أي مقرر تم دراسته.

ج- قد أنهى كافة متطلبات التخرج في مدة لا تزيد عن المدة المحددة لذلك.

د- أن يكون قد درس على الأقل 60% من كافة متطلبات التخرج في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

9. شروط التخرج

تمنح الدرجة الجامعية للطالب الذي يجتاز بنجاح (140) مائة وأربعون ساعة معتمدة من المقررات المنصوص عليها فى هذه اللائحة، وحقق الشروط التالية:

- ألا يقل المعدل التراكمى المجمع (CGPA) عن (٢) .
- اجتياز جميع المقررات التي بدون ساعات معتمدة والمنصوص عليها بهذه اللائحة.
- اجتياز ما تنص عليه الجامعة كمتطلبات للتخرج.

10. مقرر المشروع:

- يحق للطالب الذي اجتاز **(98)** ساعة معتمدة تسجيل مقرر مشروع (1).
- يتم تسجيل مقرري مشروع (1) ومشروع (2) في فصلين نظاميين متتاليين (الخريف والربيع).
- لا يجوز تسجيل مقرر المشروع في الفصل الصيفي.
- توزع درجات مقرر المشروع على النحو التالي:
  - **60%** من درجة المقرر عن الأعمال الفصلية والتقرير الفني للمشروع،
  - **40%** من درجة المقرر عن الاختبار النهائي الشفوي (عن طريق لجنة المناقشة).

مادة (10): تقدير "غير مكتمل"

- إذا تقدم الطالب بعذر قهري يقبله مجلس الكلية عن عدم حضور الامتحان النهائي لأي مقرر خلال أسبوع من عقد الامتحان النهائي للمقرر يحتسب له تقدير"غير مكتمل" "I" فى هذا المقرر على ألا يكون قد تم حرمانه من دخول الامتحانات النهائى.
- يتاح للطالب الحاصل على تقدير "غير مكتمل" أداء الإمتحان النهائى فقط، وتحتسب الدرجة النهائية للطالب على أساس الدرجة الحاصل عليها فى الامتحان النهائي إضافة إلى الدرجة السابق الحصول عليها فى الأعمال الفصلية . و ذلك على أن يؤدى الطالب الإمتحان النهائى في أول أسبوعين من الفصل الدراسى التالى، وإلا يتحول التقدير إلى راسب "F" و يتوجب على الطالب إعادة المقرر كاملا دراسةً وامتحاناً، دون إحتساب الدرجة السابق الحصول عليها فى الأعمال الفصلية.

مادة (11): إعادة مقرر رسب فيه الطالب سابقاً

- إذا رسب الطالب في مقرر فعليه إعادة دراسته والامتحان فيه مرة أخرى فإذا نجح في المقرر بعد إعادة دراسته تحتسب له الدرجة الفعلية التي حصل عليها وبما لا يزيد عن 83 % (أعلى درجة في تقدير B)، و يحسب معدله التراكمي على هذا الأساس، مع احتساب عدد ساعات المقرر مرة واحدة.
- تظهر جميع مرات الإعادة والدرجة (أو التقدير) الحاصل عليه الطالب في كل إعادة في الشهادة التفصيلية (بيان الدرجات) الخاصة بالطالب.
- يدفع الطالب مقابل إعادة المقرر بما يوازى المقابل الذي يدفعه في حالة تسجيله للمقرر في الفصل الدراسي الصيفى.

مادة (12): إعادة مقرر نجح فيه الطالب سابقا لرفع معدله التراكمي المجمع لتجنب الفصل

- في حالة حصول الطالب على معدل تراكمي مجمع (CGPA) في بداية الفصل الدراسي أقل من (2) يصبح الطالب تحت الملاحظة الأكاديمية ويجب عليه رفع معدله.
- يمكن للطالب الذي تحت الملاحظة الأكاديمية إعادة مقرر سبق وأن نجح فيه لرفع معدله التراكمي المجمع لتجنب الفصل، وفي هذه الحالة يحصل على الدرجة الأعلى من الدرجات الحاصل عليها في جميع مرات الإعادة وبما لا يزيد عن 83 (أعلى درجة في B)، ويحسب معدله التراكمي على هذا الأساس، مع احتساب عدد ساعات المقرر مرة واحدة.
- يجب أن يكون المقرر المعاد دراسته تابع للمستوى المقيد به الطالب أو تابع لمستوى أقل من المستوى المقيد به الطالب بمستوى واحد.
- لا يوجد عدد أقصى لتلك المقررات وإنما يمكن للطالب إعادة دراسة أي عدد من المقررات سبق وأن نجح فيها من أجل رفع معدله التراكمي المجمع (CGPA) إلى (2).
- تظهر جميع مرات الإعادة والدرجة (أو التقدير) الحاصل عليه الطالب في كل إعادة في الشهادة التفصيلية الخاصة بالطالب.
- يدفع الطالب مقابل إعادة دراسة المقرر بما يوازى المقابل الذى يدفعه في حالة تسجيله للمقرر في الفصل الدراسي الصيفى.

مادة (13): إعادة مقرر نجح فيه الطالب سابقاً وذلك لرفع معدله التراكمي المجمع للتحسين

- إذا رغب الطالب في إعادة مقرر سبق وأن نجح فيه لرفع معدله التراكمي المجمع، فعليه إعادة دراسته والامتحان فيه مرة أخرى وفى هذه الحالة يحصل على الدرجة الأعلى من الدرجات الحاصل عليها في جميع مرات الإعادة وبما لا يزيد عن 83 (أعلى درجة في B)، ويحسب معدله التراكمي على هذا الأساس، مع احتساب عدد ساعات المقرر مرة واحدة.
- الحد الأقصى لإعادة أي من المقررات التي سبق وأن نجح بها من أجل رفع معدله التراكمي المجمع للتحسين هو 3 مقررات.
- يجب أن يكون المقرر المعاد دراسته تابع للمستوى المقيد به الطالب أو تابع لمستوى من أقل المستوى المقيد به الطالب بمستوى واحد.
- تظهر جميع مرات الإعادة والدرجة (أو التقدير) الحاصل عليه الطالب في كل إعادة في الشهادة التفصيلية الخاصة بالطالب.
- يدفع الطالب مقابل إعادة المقرر بما يوازى المقابل الذي يدفعه في حالة تسجيله للمقرر في الفصل الدراسي الصيفى.

مادة (14): إيقاف وإعادة القيد

- يجوز للطالب إيقاف قيده (الانسحاب من الفصل الدراسي) وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها الكلية والجامعة.
- الطالب الذي لم يحضرللتسجيل خلال فترة التسجيل والحذف والإضافة في الفصول النظامية يعتبرمنسحباً من الفصل الدراسي.
- لايجوز أن يتجاوزعدد الفصول النظامية التي ينسحب منها الطالب عن أربعة فصول دراسية متتالية أو ستة فصول منفصلة (حتى ولو كان بعضها متتالي).
- يمكن للطالب الموقوف قيده إعادة القيد في الفصل التالي لإيقاف القيد بشرط ألا يتجاوز عدد الفصول المسموح بها في إيقاف القيد وعلى أن يتم ذلك قبل انتهاء فترة التسجيل للفصل الدراسي الذي يرغب إعادة قيده التسجيل فيه.

مادة (15): التحويل بين البرامج وإلى الكلية

- يجوز للطالب – بعد استشارة مرشده الأكاديمي – التحويل من البرنامج الذي تخصص فيه إلى برنامج آخر من البرامج التي تطرحها الأقسام العلمية بعد عمل مقاصة للمقررات التي درسها الطالب وموافقة الطالب عليها، وموافقة كل من رئيس القسم الذي يطرح البرنامج المحول إليه الطالب وعميد الكلية على التحويل.
- يجوز قبول طلاب محولين من الكليات والجامعات الأخرى إلى أحد البرامج التي تطرحها الأقسام العلمية بعد عمل مقاصة للمقررات التي درسها الطالب وموافقة الطالب عليها، وموافقة كل من رئيس القسم الذي يطرح البرنامج المحول إليه الطالب وعميد الكلية على التحويل.

مادة (16): الإنذار الأكاديمي

يحصل الطالب على إنذار أكاديمي إذا كان معدله التراكمي المجمع (CGPA) في أي فصل دراسي نظامي أقل من (2)، فيما عدا الفصل الدراسي الأول للطالب في الكلية، و يوضع تحت الملاحظة الأكاديمية.

مادة (17): الفصل من الكلية

- يفصل الطالب الحاصل على إنذار أكاديمي في أربعة فصول دراسية نظامية متتالية، أو ستة فصول دراسية نظامية متفرقة (مع إمكانية أن يكون بعضها متتالي).
- يفصل الطالب من الكلية إذا تجاوز المدة القصوى للدراسة بالكلية، بعد حذف الفصول التي تم إيقاف القيد فيها.
- الطالب المعرض للفصل من الدراسة لأي سبب من الأسباب المذكورة أعلاه، يمكن إتاحة فرصة إضافية ونهائية له للتسجيل في فصلين دراسيين نظاميين متتاليين بالإضافة لفصل صيفى، وذلك لتحقيق شروط التخرج بشرط أن يكون قد أجتاز ما لا يقل عن 80% من إجمالي عدد الساعات اللازمة للتخرج وذلك بعد موافقة مجلس الكلية والجامعة.

مادة (18): متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في "تكنولوجيا المعلومات"

يتطلب الحصول على درجة بكالوريوس "تكنولوجيا المعلومات" دراسة **(140)** مائة وأربعون ساعة معتمدة في أحد البرامج التي تطرح بالأقسام العلمية بالكلية (برنامج علوم الحاسب ، برنامج نظم المعلومات ، برنامج الذكاء الاصطناعي)، وتتوزع هذه الساعات المعتمدة على ما يلي:

1. متطلبات الجامعة، **(12)** إثنى عشر ساعة معتمدة (بنسبة **8.57%**)، لجميع الطلاب.
2. مقررات الرياضيات والعلوم الأساسية، **(24)** أربعة وعشرون ساعة معتمدة (بنسبة **17.14%**)، لجميع الطلاب.
3. متطلبات الكلية، مقررات علوم الحوسبة الأساسية (**Basic Computing Sciences**)، **(45)** خمسة وأربعون ساعة معتمدة (بنسبة **32.14%**).
4. متطلبات البرنامج، **(59)** ساعات معتمدة، تختلف باختلاف البرنامج، وتنقسم إلى:

أ- متطلبات التخصص، علوم الحوسبة التطبيقية (**Applied Computing Sciences**)، **(47)** سبعة وأربعون ساعة معتمدة (بنسبة **33.57%**).

ب- المشروعات (**Projects**)، **(6)** ست ساعات معتمدة (بنسبة **4.29%**).

ج- مقررات اختيارية (**Optional**)، **(6)** ست ساعات معتمدة (بنسبة **4.29%**).

5. التدريب العملي (**Training**)، بدون ساعات معتمدة.

مادة (18.1): المتطلبات الجامعة (University Requirements) (12 ساعة معتمدة، بنسبة 8.57%)

يدرس جميع طلاب الجامعة (6) مقررات بما يعادل (12) ساعة معتمدة (3مقررات إجبارية +3 مقرات اختيارية):

أولا: مقررات إجبارية

يدرس الطالب (3) مقررات بما يعادل (6) ساعات معتمدة، وهي كما يلي:

م	كود المقرر	اسم المقرر	محاضرة	معمل	ساعات معتمده	متطلب سابق
1	UARAB101	اللغة العربية	2	-	2	-
2	UCOMP101	مهارات الحاسوب	2	-	2	-
3	UENGL101	مهارات اللغة الإنجليزية	2	-	2	-

ثانيًا: مقررات اختيارية

يدرس الطالب (3) مقررات بما يعادل (6) ساعات معتمدة، يختارها من المقررات المطروحة مما يلي:

م	كود المقرر	اسم المقرر	محاضرة	معمل	ساعات معتمده	متطلب سابق
1	UHUMN102	التفكير العلمي	2	-	2	-
2	UCOMM101	مهارات الاتصال والعرض	2	-	2	-
3	UHUMN101	علم النفس	2	-	2	-
4	UPRO101	البروتوكول والاتيكيت	2	-	2	-
5	UBL101	لغة الجسد والاتصال	2	-	2	-
6	UFA101	الإسعافات الأولية	2	-	2	-
7	UCNI101	قضايا وطنيه ودوليه معاصره	2	–	2	-

ثالثا: مقررات بدون ساعات معتمده

م	كود المقرر	اسم المقرر	محاضرة	معمل	ساعات معتمده	متطلب سابق
1	UENGL098	اللغة الإنجليزية 1	2	-	0	-
2	UENGL099	اللغة الإنجليزية 2	2	-	0	-

- يدرس الطالب مقرر UENGL098 عند حصوله على أقل من (40 %) في اختبار تحديد المستوى، وبعد النجاح في هذا المقرر يلزم تسجيل الطالب في مقرر UENGL099
- يدرس الطالب مقرر UENGL099 عند حصوله على نسبة نجاح من (41%) إلى (59%) في اختبار تحديد المستوى، وبعد النجاح يكون متاحًا له تسجيل مقرر UENGL101 (مقرر إجباري).

مادة (18.2): مقررات الرياضيات والعلوم الأساسية (24 ساعة معتمدة، بنسبة 17.14%)

يدرس جميع طلاب الكلية مقررات الرياضيات والعلوم الأساسية (Mathematics and Basic Sciences)، وهي (8) ثمان مقررات دراسية إجبارية ومجموعها (24) أربعة وعشرون ساعة معتمدة، وبيانتها كالتالي:

Ser.	Course code	Course Title	Credit Hours	Lec+Tut+Lab	Perquisite
1	Phy 101	Physics I	3	(2+0+2)	-
2	Phy 102	Physics II	3	(2+0+2)	-
3	Math 101	Calculus I	3	(2+2+0)	-

4	Math 102	Calculus II	3	(2+2+0)	Math 101
5	ECE 202	Logic Design	3	(2+0+2)	Phy 102
6	Math 241	Linear Algebra	3	(2+2+0)	-
7	Math 251	Discrete Mathematics	3	(2+2+0)	-
8	Math 301	Applied Probability and Statistics	3	(2+2+0)	Math 102

مادة (18.3): متطلبات الكلية (45 ساعة معتمدة، بنسبة 32.14%)

متطلبات الكلية هي مقررات **علوم الحوسبة الأساسية (Basic Computing Sciences)** وهي **(15)** مقررا ومجموعها (45) خمسة وأربعون ساعة معتمدة، وبيانتها كالتالي:

Ser.	Course code	Course Title	Credit Hours	Lec+Tut+Lab	Perquisite
1	CS 101	Introduction to Computer Science	3	(2+0+2)	--
2	CS 102	Introduction to Computer Programming	3	(2+0+2)	--
3	IS 101	Introduction to Information Systems	3	(2+0+2)	--
4	CS 103	Object-Oriented Programming	3	(2+0+2)	CS 102
5	CS 211	Concepts of Programming Languages	3	(2+0+2)	CS 102
6	CS 212	Data Structures	3	(2+0+2)	CS 102
7	AI 201	Introduction to AI	3	(2+0+2)	CS 212
8	IS 220	Database Management Systems	3	(2+0+2)	CS 212
9	AI 230	Embedded Systems	3	(2+0+2)	ECE 202
10	CS 231	Analysis and Design of Algorithms	3	(2+0+2)	CS 212
11	CS 251	Computer Architecture and Organization	3	(2+2+0)	ECE 202
12	IS 311	Systems Analysis and Design	3	(2+0+2)	IS 220
13	CS 341	Software Engineering	3	(2+0+2)	CS103 + IS311
14	CS 351	Operating Systems	3	(2+0+2)	CS 251
15	CS 381	Computer Networks I	3	(2+0+2)	CS 251

مادة (18.4): الخطة النموذجية الدراسيـــة

على الرغم من أن نظام الساعات المعتمدة يعطى نوعا من الحرية للطلاب في اختيار المقررات التي يدرسونها في كل فصل دراسي، إلا أنه من المفضل وضع برنامج نموذجي لتوزيع المقررات على الفصول الدراسية لضمان الانتهاء من متطلبات الدرجة في أربعة سنوات، وهذه ما يسمى "الخطة النموذجية" لدراسة البرنامج.

1. تبين الخطة التموذجية الدراسية الملحقة بكل برنامج توزيع المقررات الدراسية على الفصلين الدراسيين في المستويات الأربعة وعدد الساعات الأسبوعية لكل مقرر (محاضرة – عملي – تمارين).
2. يجوز لمجلس الكلية تعديل توزيع المقررات على الفصول الدراسية للمستويات الدراسة بناء على اقتراح الأقسام في بداية كل عام إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
3. يعتمد مجلس الكلية الموضوعات التي تدرس في كل مقرر والتي تقترحها الأقسام المتخصصة.
4. يشكل مجلس الكلية لجاناً مشتركة من الأقسام المتخصصة بالكلية والكليات الأخرى لدراسة المحتوي العلمي للمقررات التي لا تدخل في اختصاص أقسام الكلية.
5. نظام الترميز

تم وضع نظام ترميز للمقررات والتخصصات بحيث يأخذ كل مقرر رمز وحيد ليسهل عملية أتمتة عملية التسجيل وشؤون الطلاب. يتكون نظام الترميز من جزأين: جزء أبجدي وجزء رقمي. الجزء الأبجدي هو رمز مكون من حرفين ، يشير إلى القسم الذي يقدم المقرر. حيث يرمز (CS) إلى قسم "علوم الحاسب" ، و (IS) إلى قسم "نظم المعلومات" و AI إلى برنامج "الذكاء الاصطناعي". أما الجزء الرقمي فيتكون من ثلاثة أرقام. حيث يرمز رقم المئات إلى المستوى الذي يُدرس به المقرر. أما رقمين الآحاد والعشرات فيرمزا إلى تسلسل المقرر، كما هو موضح بالجدولين التاليين:

جدول رقم (1): ترميز التخصصات

Specialization	Code
Computer Science	CS
Information Systems	IS
Artificial Intelligence	AI

جدول رقم (2): ترميز المستويات

Level	Code
Fresh students (newcomers)	100
Sophomores	200
Juniors	300
Seniors	400

6. وصف المقررات الدراسية

تنقسم المقررات المقدمة في كل برنامج إلى مقررات إجبارية ومقررات اختيارية. في هذا القسم نقدم وصف تفصيلي لهذه المقررات، والتي يشتمل على: رمز المقرر، اسم المقرر، عدد الساعات المعتمدة للمقرر، عدد الساعات الفعلية للمقرر (ساعات المحاضرة "Lec" + ساعات التمارين "Tut" + ساعات المعمل "Lab")، بالإضافة إلى وصف لمحتوى المقرر، مع توضيح متطلبات دراسة المقرر "Prerequisite" ما إذا كان مقرر سابق أو دراسة المقرر في مستوى معين، مثل المقررات التي تدرس في المستوى الرابع فيجب اجتياز الطالب 70% من الساعات المعتمدة لدراسة هذه المقررات، مثل مقرر المشروع (1).

مادة (19): تحديث المقررات الدراسية

يجوز لمجلس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية وبناء على طلب مجلس القسم العلمي المختص، الموافقة على إضافة مقرر أو أكثر أو تعديل أو تحديث محتوى مقرر أو أكثر من المقررات الاختيارية من مقررات "علوم الحوسبة التطبيقية" للبرامج بما يواكب التطور السريع في مجال تخصص البرامج.

مادة (20): فيما لم تنص عليه هذه اللائحة

يتم الرجوع إلي قانون تنظيم الجامعات الخاصة واللوائح الاسترشاديه للجان قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات فيما لم تنص عليه هذه اللائحة.

الباب الرابع:

البرامج الدراسية

الباب الرابع: البرامج الدراسية

أولا: برنامج علوم الحاسب

مقدمة

ترجع أهمية علوم الحاسب في كونها هي الدعامة الاساسية للعديد من المجالات، فلو تتبعنا جُل المجالات والتخصصات المتاحة بسوق العالمي سنجد أن تلك المجالات تعتمد بشكل أساسي على علوم الحاسب والبرمجيات، بل لم تتوقف البرمجيات عن التوغل في التخصصات المختلفة. يتم تعريف علوم الحاسبات بشكل دقيق على أنه علم يختص بالقدرة على تطبيق المعرفة الناتجة من الحاسب والرياضيات على جميع فروع المعرفة، والقدرة على تحليل أي مشكلة وتحديد المتطلبات لها باستخدام الحاسب لوضع الحل المناسب، والقدرة على تصميم وتنفيذ وتقييم النظام القائم على الحاسب والبرنامج لتلبية الاحتياجات المطلوبة، ويسهل القدرة على العمل بفعالية في فرق ومجموعات لتحقيق هدف مشترك.وتشمل علوم الحاسب العديد من المجالات العلمية مثل برمجة الحاسبات – لغات الحاسب ومترجماتها – هياكل البيانات – تحليل وتصميم الخوارزميات – الخورازميات الجينية– نظم تشغيل الحاسبات – بنية وتنظيم الحاسبات – تشفير وأمن البيانات– ضغط البيانات – أمن الحاسب – هندسة البرمجيات– معالجة الصور – معالجة اللغات الطبيعية – رؤيا الحاسب – الرسم بالحاسب – المعالجة على التوازى والنظم الموزعة – الحوسبة السحابية – وغيرها.

تتبع الدراسة في برنامج علوم الحاسب نظام الساعات المعتمدة. ويتطلب الحصول على درجة البكالوريوس بقسم علوم الحاسب إجتاز عدد 140ساعة معتمدة بنجاح مقسمة إلى (12) ساعه معتمدة لمتطلبات الجامعة، (24) ساعه معتمدة لمتطلبات الرياضيات والعلوم الأساسية، (104) ساعه معتمده لمتطلبات التخصص في علوم الحاسب، بالإضافة الي تدريب عملي.

أهداف البرنامج

يهدف برنامج علوم الحاسب إلى تزويد الطالب بالأسس النظرية والعلمية في مجال علوم الحاسب وإعداد الطلاب للمنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي من خلال الأهداف التالية:

- إمداد الطالب باصول المعرفة والبحث العلمي في مجالات علوم الحاسب.
- تنمية شخصية الطالب للعمل الجماعي بما يجعله محباً وراغباً في الإبتكار والإبداع.

- إعداد المتخصصين فى مجالات علوم الحاسب المختلفة المؤهلين بالأسس النظرية ومنهجيات التطبيق بما يؤهلهم للمنافسة العالمية فى سوق العمل.
- التطوير المستمر في المناهج والبرامج الدراسية بما يتماشي مع متطلبات إعداد خريج متميز يستطيع المنافسة علي المستوي المحلي والدولي.
- إجراء الدراسات والبحوث العلمية والتطبيقية فى مجالات علوم الحاسب.
- الإسهام بشكل فعال من خلال الكلية والجامعة في بناء التنمية المستدامة، ونشر ثقافة التحول الرقمي.

مخرجات البرنامج

يسعى برنامج علوم الحاسب إلى تحقيق النجاح من خلال ضمان أن الخريجين لديهم القدرة على:

- تطبيق المعارف الأساسية في الحاسب والرياضيات والعلوم في الحياة الواقعية.
- معرفة المشاكل الرئيسية في علوم الحاسب وصياغة الحلول المناسبة لها.
- معرفة المسارات الرئيسية في علوم الحاسب التي يمكن تطبيقها في الصناعة.
- تصميم وبناء نظم برمجية تلبي الاحتياجات المطلوبة ضمن المحددات المختلفة؛ اقتصادية ، بيئية، اجتماعية.
- مقارنة وتقييم مبادئ التصميم والتطوير في بناء أنظمة البرمجيات ذات مستوى متفاوت في التعقيد.
- التعرف على كفاءة وفائدة مبادئ علوم الحاسب المستخدمة في مجموعة واسعة من التطبيقات.
- إظهار مستوى جيد من الفهم للمسؤوليات المهنية والأخلاقية وذلك للعمل كجزء من فريق.
- إظهار مهارات العمل بشكل مستقل وكجزء من فريق، واظهار خصائص القيادة.
- التواصل الفعال مع أعضاء آخرين من الفريق.
- إظهار مهارات الاتصال مثل: الكتابة والقراءة والعرض والتفاوض والمناقشة.

مجالات العمل لخريجي البرنامج

تعتبر علوم الحاسب من المجالات المتطورة والتي توفر فرص عمل واسعة في مجالات كثيرة مثل:

العمل في المؤسسات والشركات والبنوك والجامعات في الوظائف المتعلقة بالنظم الإلكترونية –مبرمج– مطور تطبيقات هواتف– مطور تطبيقات ويب–أخصائي أمن حاسب– اخصائي صيانة الحاسبات–محلل نظم– مطور مواقع إليكترونية – محلل لجودة البرمجيات–مدير شبكات– باحث في مجال علوم الحاسب.

مادة (21): متطلبات درجة بكالوريوس "تكنولوجيا المعلومات" في تخصص "علوم الحاسب"

للحصول على بكالوريوس "تكنولوجيا المعلومات" تخصص "علوم الحاسب" يجب دراسة (140) ساعة معتمدة بنجاح في "برنامج علوم الحاسب" مقسمة كما يلي:

1. متطلبات الجامعة، (12 ساعة معتمدة، ، بنسبة 8.57%)
2. مقررات الرياضيات والعلوم الأساسية (24 ساعة معتمدة، ، بنسبة 17.14%)
3. متطلبات الكلية، مقررات علوم الحوسبة الأساسية (45 ساعة معتمدة، بنسبة 32.14%)
4. متطلبات التخصص، مقررات علوم الحوسبة التطبيقية (47 ساعة معتمدة، بنسبة 33.57%)
5. المشروعات (Projects) (6 ساعات معتمدة، بنسبة 4.29%)
6. المواد الاختيارية (Optional) (6 ساعات معتمدة، بنسبة 4.29%)
7. التدريب (Training) بدون ساعات معتمدة.

وبيانها كما يلي:

أولا: متطلبات الجامعة، (12 ساعة معتمدة، بنسبة 8.14%):

كما هي مبينة في المادة (18.1) من هذه اللائحة.

ثانيا: مقررات الرياضيات والعلوم الأساسية (24 ساعة معتمدة، بنسبة 17.14%):

كما هي مبينة في المادة (18.2) من هذه اللائحة.

ثالثا: متطلبات الكلية (45 ساعة معتمدة، بنسبة 32.14%):

كما هي مبينة في المادة (18.3) من هذه اللائحة.

رابعاَ: متطلبات التخصص (Specialization Requirements) (47 ساعة معتمدة، بنسبة 33.57%):

متطلبات التخصص هي مقررات **علوم الحوسبة التطبيقية (Applied Computing Sciences)** في تخصص **علوم الحاسب** ، وهي **(16)** مقررا، ومجموعها **(47)** سبعة وأربعون ساعة معتمدة (بنسبة **33.57%**).

وتنقسم إلى مقررات إجبارية ومقررات اختيارية، وبيانها كما يلي:

- **المقررات الإجبارية – تخصص علوم الحاسب (35 ساعة معتمدة)**

Ser.	Code	Course Title	Credit Hours	Lec+Tut+Lab	Perquisite
1	CS 302	Computer Graphics	3	(2+0+2)	CS212+MATH241
2	CS 321	Theory of Computation	3	(2+0+2)	CS 211+ Math251
3	IS 341	Mobile Computing	3	(2+0+2)	CS 103
4	AI 343	Neural Networks	3	(2+0+2)	AI201+Math301
5	CS 383	Image Processing	3	(2+0+2)	CS212 + Math301
6	CS 401	Selected Topics in CS	2	(2+0+0)	90 Credit Hours
7	CS 411	Compiler Design	3	(2+0+2)	CS 211+ CS 251
8	AI 414	Machine Learning	3	(2+0+2)	AI 201 + CS 231
9	CS 452	Computer Security	3	(2+0+2)	CS 381
10	CS 481	Pattern Recognition	3	(2+0+2)	CS 231+ CS 383
11	CS 482	Computer Networks II	3	(2+0+2)	CS 381
12	CS 484	Parallel and Distributed Computing	3	(2+0+2)	CS 351

- **المقررات الاختيارية – تخصص علوم الحاسب (12 ساعة معتمدة)**

Ser.	Code	Course Title	Credit Hours	Lec+Tut+Lab	Perquisite
1	CS 311	Systems Prog. and Assembly Lang.	3	(2+0+2)	CS 251
2	CS 312	Modern Development Tools	3	(1+0+4)	CS 103
3	CS 371	Numerical Methods	3	(2+2+0)	CS102 + Math 241
4	IS 321	Operation Research	3	(2+2+0)	Math 241
5	IS 322	Data Mining	3	(2+0+2)	AI 201+Math 301
6	CS 441	Advanced Software Engineering	3	(2+0+2)	CS 341
8	IS 431	Modeling and Simulation	3	(2+2+0)	CS 231+ Math301
9	CS 442	Software Project Management	3	(2+0+2)	CS 341
10	CS 451	Advanced Operating Systems	3	(2+0+2)	CS 351
11	AI 464	Deep Learning	3	(2+0+2)	AI 343
12	AI 483	Computer Vision	3	(2+0+2)	AI 201+CS 383

خامسا: المشروعات (Projects) (6 ساعات معتمدة، بنسبة 4.25%):

- مقررين مجموعهما (6) ست ساعات معتمدة، يتم دراستهما في فصلين نظاميين متتاليين، وبيانها كالتالي:

Ser.	Course code	Course Title	Credit Hours	Lec+Tut+Lab	Perquisite
1	CS 498	CS Senior Project I	3	(3+0+0)	98 Credit Hours
2	CS 499	CS Senior Project II	3	(3+0+0)	CS 498

سادسا: المواد الاختيارية (Optional) (6 ساعات معتمدة، بنسبة 4.25%):

يدرس الطالب (3) مقررات اختيارية مجموعها (6) ساعات معتمدة، يختارها من المقررات التالية:

م	كود المقرر	اسم المقرر	محاضرة	معمل	ساعات معتمده	متطلب سابق
1	UMART101	الفن الحديث	2	-	2	-
2	UEGY 101	الفن المصري القديم	2	-	2	-
3	UBA101	إدارة الأعمال	2	-	2	-
4	ULM 101	سوق العمل	2	-	2	-
5	UPES101	أخلاقيات المهنة	2	-	2	-
6	UCC101	الجرائم الإلكترونية	2	-	2	-
7	UWEB101	تصميم المواقع الإلكترونية	2	-	2	-

سابعا: التدريب (Training) بدون ساعات معتمدة:

يتم تنظيم تدريب صيفى بما يعادل **(90)** ساعة لمدة ستة أسابيع للطلاب الذين اجتازوا **(63)** ساعة معتمده على الأقل من عدد الساعات المعتمدة اللازمة للتخرج، وعلى أن يتم تخصيص عضو هيئة تدريس كمسئول عن التدريب مع عدد من أعضاء الهيئة المعاونة وذلك لمتابعة المشاركيين في التدريب سنويا ووضع التقييم الخاص بكل منهم طبقا للمعايير التي يتم تحديدها من قبل مجلس الكلية. مقرر التدريب لا يحتسب ضمن الساعات المعتمدة وإنما هو مقرر بدون ساعات معتمدة وبالتالي لا يحسب ضمن المجموع التراكمي، وإنما هو من متطلبات التخرج.

الخطة النموذجية لبرنامج علوم الحاسب

المستوى الأول (علوم الحاسب)

(CS - LEVEL I)

Semester 1

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab.	Prereq.
CS 101	Introduction to Computer Science	3	2	0	2	-
CS 102	Introduction to Computer Programming	3	2	0	2	-
Math 101	Calculus I	3	2	2	0	-
Phy 101	Physics I	3	2	0	2	-
UARAB 101	اللغة العربية	2	2	0	0	-
UCOMP 101	مهارات الحاسوب	2	2	0	0	
UENGL 101	مهارات اللغة الإنجليزية	2	2	0	0	-
Total		18				

Semester 2

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab.	Prereq.
IS 101	Introduction to Information System	3	2	0	2	-
CS 103	Object Oriented Programming	3	2	0	2	CS 102
Math 102	Calculus II	3	2	2	0	Math 101
Phy 102	Physics II	3	2	0	2	-
***	University Electives (1)	2	2	0	0	-
***	University Electives (2)	2	2	0	0	-
***	University Electives (3)	2	2	0	0	-
T o t a l		18				

المستوى الثاني (علوم الحاسب)

(CS - LEVEL II)

Semester 3

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab.	Prereq.
ECE 202	Logic Design	3	2	0	2	Phy 102
CS 211	Concepts of Programming Languages	3	2	0	2	CS 102
CS 212	Data Structures	3	2	0	2	CS 102
MATH 251	Discrete Mathematics	3	2	0	2	-
***	Optional Course (1)	2	2	0	0	-
***	Optional Course (2)	2	2	0	0	-
***	Optional Course (3)	2	2	0	0	-
Total		18				

Semester 4

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab	Prereq.
AI 201	Introduction to AI	3	2	0	2	CS 212
IS 220	Database Management System	3	2	0	2	CS 212
AI 230	Embedded Systems	3	2	0	2	ECE 202
CS 231	Analysis and Design of Algorithms	3	2	0	2	CS 212
Math 241	Linear Algebra	3	2	0	2	-
CS 251	Computer Architecture & Organization	3	2	2	0	ECE 202
Total		18				

المستوى الثالث (علوم الحاسب)
(CS - LEVEL III)

Semester 5

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab.	Prereq.
Math 301	Applied Prob. and Statistics	3	2	2	0	Math 102
CS 302	Computer Graphics	3	2	0	2	CS 212 + Math 241
CS 321	Theory of Computation	3	2	0	2	CS 211+ Math 251
IS 311	Systems Analysis and Design	3	2	0	2	IS 220
CS 351	Operating Systems	3	2	0	2	CS 251
***	CS Elective Course (1)	3	-	-	-	-
Total		18				

Semester 6

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab.	Prereq.
CS 341	Software Engineering	3	2	0	2	CS 103 + IS 311
IS 341	Mobile Computing	3	2	0	2	CS 103
AI 343	Neural Networks	3	2	0	2	AI 201+ Math 301
CS 381	Computer Networks I	3	2	0	2	CS 251
CS 383	Image Processing	3	2	0	2	CS 212 + Math 301
***	CS Elective Course (2)	3	-	-	-	-
Total		18				

المستوى الرابع (علوم الحاسب)

(CS - LEVEL IV)

Semester 7

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab.	Prereq.
CS 401	Selected topics in CS	2	2	0	0	90 Credit Hours
CS 411	Compiler Design	3	2	0	2	CS 211 + CS 251
AI 414	Machine Learning	3	2	0	2	AI 201 + CS 231
CS 482	Computer Networks II	3	2	0	2	CS 381
CS 498	CS Senior Project I	3	3	0	0	98 Credit Hours
***	CS Elective Course (3)	3	-	-	-	-
Total		17				

Semester 8

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab.	Prereq.
CS 452	Computer Security	3	2	0	2	CS 381
CS 481	Pattern Recognition	3	2	0	2	CS 231+ CS 383
CS 484	Parallel and Distributed Computing	3	2	0	2	CS 351
CS 499	CS Senior Project II	3	1	0	4	CS 498
***	CS Elective Course (4)	3	-	-	-	-
Total		15				

ثانيا: برنامج نظم المعلومات

مقدمة

فى عصر المعلوماتية الذي تعمل به المؤسسات في وقتنا الحالي يتمثل الهدف الرئيسي للبرنامج في تزويد السوق المحلي والاقليمي بخريجين ذوي كفاءة عالية، قادرين على تطوير عمل المؤسسات من خلال استخدام المعلومات في اتخاذ القرارات المناسبة بالوقت المناسب.

شهد العالم فى السنوات الأخيرة تطورات هائلة وغير مسبوقة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقد ضاعفت تلك التطورات من مسئولية كليات تكنولوجيا المعلومات فى إعداد وتأهيل الدارسين فيها لتخريج المتخصصين القادرين على التعامل مع تقنيات ثورة الاتصالات والمعلومات . وفى إطار فلسفة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الرامية للوصول إلى نموذج جامعات الجيل الخامس من خلال تطوير وتحديث برامجها التعليمية سعياً للوصول إلى معايير الاعتماد الأكاديمية الدولية، والأخذ بأحدث النظم التعليمية التى تسمح بقدر أكبر من المشاركة الطلابية.

تسعي الكلية الي فتح مجالات الاختيار أمام الطلاب فى دراسة المقررات وفقاً لقدراتهم وفى هذا الإطار تطبق الكلية نظام الساعات المعتمدة المعمول به فى العديد من الجامعات العالمية الكبيرة .

يسعى القسم ليكون من الأقسام الرائدة في مجال نظمِ المعلوماتِ الحاسوبية محلياً واقليميا وعالمياً لتخريج خريجيين متميزين من خلال توفير برامج دراسية متطورة ومواكبة لكل ما هو جديد في نظم المعلومات الحاسوبية لتزويد سوق العمل بطلبة متميزين بالمعرفة والمهارات الضرورية ليكونوا قادة مبدعين وخريجين ناجحين مهنياً. قادرين على التطوير والتنافس لخدمة المجتمع.

تتبع الدراسة في برنامج نظم المعلومات نظام الساعات المعتمدة. ويتطلب الحصول على درجة البكالوريوس بقسم علوم الحاسب إجتاز عدد (140) ساعة معتمدة بنجاح مقسمة إلى (12) ساعه معتمدة لمتطلبات الجامعة، (24) ساعه معتمدة لمتطلبات الرياضيات والعلوم الأساسية، ، (104) ساعه معتمده لمتطلبات التخصص في نظم المعلومات، بالإضافة الي تدريب عملي في احدي الشركات. وتنقسم متطلبات التخصص إلى مقررات اجبارية واخري إختيارية كما هو موضح تفصيلا بلائحة برنامج نظم المعلومات.

أهداف البرنامج

يهدف برنامج نظم المعلومات إلى تزويد الطالب بأساسيات المجال وفرص التخصص من خلال الأهداف التالية:

- بناء نظام تعليمي متطور يتلاءم مع النمو المتسارع فى مجالات الحاسبات والمعلومات.
- مواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة فى مجال نظم المعلومات.
- اتاحة مساحة أكبر للتدريبات العملية المتطورة بما يواكب متطلبات العمل فى كافة مؤسسات الدولة في مجال نظم المعلومات.
- تأهيل الطلبة ليصبحوا قادرين على تصميم أنظمة فعالة، وإنشاء شبكات حاسوبية، وتحليل الأنظمة، وإدارة قواعد البيانات، والتعامل مع نظم دعم القرارات.
- إكساب الطلبة مهارات إعداد البرامج الحاسوبية التطبيقية في المجالات الإدارية ذات العلاقة.
- تدريب الطلبة على أساليب البحث وحل المشاكل بالطرق العملية وتدريب الطلبة عملياً في مختلف المواقع بالمؤسسات.
- رفد المجتمع والسوق المحلي بخريجين مؤهلين في نظم المعلومات وذلك لإحداث نقلة نوعية في أداء المؤسسات المحلية حسب الأسس العالمية اللازمة لتقدم وازدهار المؤسسات.
- مساعدة المنظمات والمؤسسات في عملية اتخاذ القرار عن طريق تنظيم النشاطات لتكون مترابطة وفق أنظمة معلوماتية محوسبة.
- إكساب الخريجين مهارات توظيف المعلومات لحل المشاكل المستهدفة وتخزين المعلومات وصيانتها وتحديثها والمحافظة عليها واسترجاعها.
- إكساب الخريجين مهارات تطوير برمجيات حاسوبية ملائمة تسهم في ترتيب عمليات ونشاطات المؤسسات بشكل منطقي ومنظم.

مخرجات البرنامج

يسعى برنامج نظم المعلومات إلى تزويد الطالب بالاستراتيجيات العالمية الحديثة من خلال ضمان أن الخريجين لديهم القدرة على:

- تحليل وتصميم نظم المعلومات
- تطوير نظم المعلومات.
- وضع استراتيجيات وادارة نظم المعلومات.
- مواكبة سوق العمل

و حتي يتحقق ذلك يجمع خريج نظم المعلومات بين مهارات التقنية العالية من خلال مساقات تكنولوجيا المعلومات ويتضمن المجالات العلمية التالية :تحليل وتصميم نظم المعلومات – منهجيات تطوير نظم المعلومات – معماريات نظم المعلومات -نظم تخزين واسترجاع المعلومات – نظم قواعد البيانات – نظم المعلومات – نظم المعلومات الإدارية – نظم المعلومات الجغرافية – نظم معلومات الوسائط المتعددة – نظم المعلومات الموزعة -نظم المعلومات الذكية – اكتشاف المعرفة فى نظم قواعد البيانات – قواعد البيانات الشيئية - اقتصاديات نظم المعلومات – التنقيب في البيانات – مستودعات البيانات – إدارة مراكز المعلومات – نظم المعلومات المتكاملة – منهجيات تطوير نظم المعلومات – تأكيد جودة البرمجيات ونظم المعلومات – تطبيقات نظم المعلومات فى المجالات المختلفة – التجارة الإلكترونية – نظم معلومات الشبكة الدولية (الإنترنت)

ومهارات ادارية متميزة من خلال المساقات الادارية من خلال الموارد البشرية والادارة الاستراتيجية واتخاذ القرارات .

مجالات العمل لخريجي البرنامج

يعد تخصص نظم المعلومات من المجالات المتطورة والتي توفر فرص عمل واسعة في مجالات كثيرة مثل :

مدير نظم معلومات, مدير شبكة حاسبات ,محلل نظم, مطور تطبيقات برمجية ,مطور صفحات مواقع محلل الانترنت , مصمم ومبرمج لأنظمة قواعد بيانات ,مصمم نظم الاعمال الالكترونية , مدرب حاسوب, ومصمم نظم المعلومات –مطور نظم المعلومات – مطور جودة البرمجيات ونظم المعلومات. بالإضافة إلى العمل في تطوير نظم المعلومات الإدارية والجغرافية، وتطوير العمل المكتبي كمهندس معلومات او مطور برمجيات.

يتمتع المتخرج من هذا القسم بمستقبل ذو أهمية، حيث أنه يعمل في شركات كبرى وعالمية.

مادة (22): متطلبات درجة بكالوريوس "تكنولوجيا المعلومات" في تخصص "نظم المعلومات"

للحصول على بكالوريوس "تكنولوجيا المعلومات" تخصص "**نظم المعلومات**" يجب دراسة (140) ساعة معتمدة بنجاح في "**برنامج نظم المعلومات** " مقسمة كما يلي:

1. متطلبات الجامعة، (12 ساعة معتمدة، ، بنسبة 8.57%)
2. مقررات الرياضيات والعلوم الأساسية (24 ساعة معتمدة، ، بنسبة 17.14%)
3. متطلبات الكلية، مقررات علوم الحوسبة الأساسية (45 ساعة معتمدة، بنسبة 32.14%)
4. متطلبات التخصص، مقررات علوم الحوسبة التطبيقية (47 ساعة معتمدة، بنسبة 33.57%)
5. المشروعات (Projects) (6 ساعات معتمدة، بنسبة 4.29%)
6. المواد الاختيارية (Optional) (6 ساعات معتمدة، بنسبة 4.29%)
7. التدريب (Training) بدون ساعات معتمدة.

وبيانها كما يلي:

أولا: متطلبات الجامعة، (12 ساعة معتمدة، بنسبة 8.14%):

كما هي مبينة في المادة (18.1) من هذه اللائحة.

ثانيا: مقررات الرياضيات والعلوم الأساسية (24 ساعة معتمدة، بنسبة 17.14%):

كما هي مبينة في المادة (18.2) من هذه اللائحة.

ثالثا: متطلبات الكلية (45 ساعة معتمدة، بنسبة 32.14%):

كما هي مبينة في المادة (18.3) من هذه اللائحة.

رابعاَ: متطلبات التخصص (Specialization Requirements) (47 ساعة معتمدة، بنسبة 33.57%):

متطلبات التخصص هي مقررات **علوم الحوسبة التطبيقية (Applied Computing Sciences)** في تخصص **نظم المعلومات** ، وهي **(16)** مقررا، ومجموعها **(47)** سبعة وأربعون ساعة معتمدة (بنسبة **33.57%**). وتنقسم إلى مقررات إجبارية ومقررات اختيارية، وبيانها كما يلي:

- **المقررات الإجبارية – تخصص نظم المعلومات (35 ساعة معتمدة)**

Ser.	Code	Course Title	Credit Hours	Lec+Tut+Lab	Perquisite
1	IS 301	Electronic Commerce	3	(2+0+2)	63 Credit Hours
2	AI 342	Introduction to Data Science	3	(2+0+2)	AI 201
3	IS 321	Operation Research	3	(2+2+0)	Math 241
4	IS 322	Data Mining	3	(2+0+2)	AI 201 + Math 301
5	IS 341	Mobile Computing	3	(2+0+2)	CS 103
6	IS 401	Selected Topics in IS	2	(2+0+0)	90 Credit Hours
7	IS 402	Internet Technologies	3	(2+0+2)	IS 301
8	IS 421	Big Data Analytics	3	(2+0+2)	IS 322
9	IS 431	Modeling and Simulation	3	(2+2+0)	CS231+Math301
10	IS 432	Business Intelligence and DSS	3	(2+0+2)	IS 322
11	IS 466	Information Security	3	(2+0+2)	CS 351
12	IS 467	Introduction to GIS	3	(2+0+2)	98 Credit Hours

- **المقررات الاختيارية – تخصص نظم المعلومات (12 ساعة معتمدة)**

Ser.	Code	Course Title	Credit Hours	Lec+Tut+Lab	Perquisite
1	CS 371	Numerical Methods	3	(2+2+0)	CS102 + Math 241
2	CS 312	Modern Development Tools	3	(1+0+4)	CS 103
3	IS 343	Information Storage Management	3	(2+0+2)	IS 220
4	IS 361	Human Computer Interaction	3	(2+0+2)	CS 103
5	IS 411	Knowledge-Based Systems	3	(2+0+2)	IS 322
6	IS 413	Advanced Database Manag. Systems	3	(2+0+2)	IS 220
7	CS 441	Advanced Software Engineering	3	(2+0+2)	CS 341
8	IS 462	Information Retrieval	3	(2+0+2)	IS 322
9	CS 442	Software Project Management	3	(2+0+2)	CS 341
10	IS 471	Block Chain & Digital Currency	3	(2+0+2)	98 Credit Hours
11	CS 482	Computer Networks II	3	(2+0+2)	CS 381
12	CS 484	Parallel and Distributed Computing	3	(2+0+2)	CS 351

خامسا: المشروعات (Projects) (6 ساعات معتمدة، بنسبة 4.25%):

- مقررين مجموعهما (6) ست ساعات معتمدة، يتم دراستهما في فصلين نظاميين متتاليين، وبيانها كالتالي:

Ser.	Course code	Course Title	Credit Hours	Lec+Tut+Lab	Perquisite
1	IS 498	IS Senior Project I	3	(3+0+0)	98 Credit Hours
2	IS 499	IS Senior Project II	3	(3+0+0)	IS 498

سادسا: المواد الاختيارية (Optional) (6 ساعات معتمدة، بنسبة 4.25%):

يدرس الطالب (3) مقررات اختيارية مجموعها (6) ساعات معتمدة، يختارها من المقررات التالية:

م	كود المقرر	اسم المقرر	محاضرة	معمل	ساعات معتمده	متطلب سابق
1	UMART101	الفن الحديث	2	-	2	-
2	UEGY 101	الفن المصري القديم	2	-	2	-
3	UBA101	إدارة الأعمال	2	-	2	-
4	ULM 101	سوق العمل	2	-	2	-
5	UPES101	أخلاقيات المهنة	2	-	2	-
6	UCC101	الجرائم الإلكترونية	2	-	2	-
7	UWEB101	تصميم المواقع الإلكترونية	2	-	2	-

سابعا: التدريب (Training) (بدون ساعات معتمدة،):

يتم تنظيم تدريب صيفى بما يعادل **(90)** ساعة لمدة ستة أسابيع للطلاب الذين اجتازوا **(63)** ساعة معتمده على الأقل من عدد الساعات المعتمدة اللازمة للتخرج، وعلى أن يتم تخصيص عضو هيئة تدريس كمسئول عن التدريب مع عدد من أعضاء الهيئة المعاونة وذلك لمتابعة المشاركيين في التدريب سنويا ووضع التقييم الخاص بكل منهم طبقا للمعايير التي يتم تحديدها من قبل مجلس الكلية. مقرر التدريب لا يحتسب ضمن الساعات المعتمدة وإنما هو مقرر بدون ساعات معتمدة وبالتالي لا يحسب ضمن المجموع التراكمي، وإنما هو من متطلبات التخرج.

الخطة النموذجية لبرنامج نظم المعلومات

المستوى الأول (نظم المعلومات)

(IS - LEVEL I)

Semester 1

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab.	Prereq.
CS 101	Introduction to Computer Science	3	2	0	2	-
CS 102	Introduction to Computer Programming	3	2	0	2	-
Math 101	Calculus I	3	2	2	0	-
Phy 101	Physics I	3	2	0	2	-
UARAB 101	اللغة العربية	2	2	0	0	-
UCOMP 101	مهارات الحاسوب	2	2	0	0	
UENGL 101	مهارات اللغة الإنجليزية	2	2	0	0	-
Total		18				

Semester 2

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab.	Prereq.
IS 101	Introduction to Information System	3	2	0	2	-
CS 103	Object Oriented Programming	3	2	0	2	CS 102
Math 102	Calculus II	3	2	2	0	Math 101
Phy 102	Physics II	3	2	0	2	-
***	University Electives (1)	2	2	0	0	-
***	University Electives (2)	2	2	0	0	-
***	University Electives (3)	2	2	0	0	-
T o t a l		18				

المستوى الثاني (نظم المعلومات)

(IS - LEVEL II)

Semester 3

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab.	Prereq.
CS 212	Data Structures	3	2	0	2	CS 102
ECE 202	Logic Design	3	2	0	2	Phy 102
CS 211	Concepts of Programming Languages	3	2	0	2	CS 102
MATH 251	Discrete Mathematics	3	2	0	2	-
***	Optional Course (1)	2	2	0	0	-
***	Optional Course (2)	2	2	0	0	-
***	Optional Course (3)	2	2	0	0	-
Total		18				

Semester 4

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab	Prereq.
AI 201	Introduction to AI	3	2	0	2	CS 212
IS 220	Database Management System	3	2	0	2	CS 212
AI 230	Embedded Systems	3	2	0	2	ECE 202
CS 231	Analysis and Design of Algorithms	3	2	0	2	CS 212
Math 241	Linear Algebra	3	2	0	2	-
CS 251	Computer Architecture & Organization	3	2	2	0	ECE 202
Total		18				

المستوى الثالث (نظم المعلومات)

(IS - LEVEL III)

Semester 5

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab.	Prereq.
Math 301	Applied Prob. and Statistics	3	2	2	0	Math 102
IS 301	Electronic Commerce	3	2	0	2	63 Credit Hours
AI 342	Introduction to Data Science	3	2	0	2	AI 201
IS 311	Systems Analysis and Design	3	2	0	2	IS 220
CS 351	Operating Systems	3	2	0	2	CS 251
***	IS Elective Course (1)	3	-	-	-	-
Total		18				

Semester 6

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab.	Prereq.
IS 321	Operation Research	3	2	0	2	Math 241
IS 322	Data Mining	3	2	0	2	AI 201+Math 301
CS 341	Software Engineering	3	2	0	2	CS103 + IS311
IS 341	Mobile computing	3	2	0	2	CS 103
CS 381	Computer Networks I	3	2	0	2	CS 251
***	IS Elective Course (2)	3	-	-	-	-
Total		18				

المستوى الرابع (نظم المعلومات)

(IS - LEVEL IV)

Semester 7

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab.	Prereq.
IS 401	Selected Topics in IS	2	2	0	0	90 Credit Hours
IS 402	Internet Technologies	3	2	0	2	IS 301
IS 421	Big Data Analytics	3	2	0	2	IS 322
IS 467	Introduction to GIS	3	2	0	2	98 Credit Hours
IS 498	IS Senior Project I	3	3	0	0	98 Credit Hours
***	IS Elective Course (3)	3	-	-	-	-
Total		17				

Semester 8

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab	Prereq.
IS 432	Business Intelligence and DSS	3	2	0	2	IS 322
IS 431	Modeling and Simulation	3	2	2	0	CS231+Math301
IS 466	Information Security	3	2	0	2	CS 351
IS 499	IS Senior Project II	3	3	0	0	IS 498
***	IS Elective Course (4)	3	-	-	-	-
Total		15				

الباب الخامس: قواعد الامتحانات والكنترول

أولاً: قواعد الامتحانات والكنترول

تشكل لجان الامتحان وفقا لأحكام اللائحة الداخلية للجامعة، كما يتم تشكيل لجان الكنترول بموافقة مجلس الكلية، وتوكل إليها المهام التالية:

1. التأكد من شخصية الطالب أثناء الامتحان.
2. التحقق من الطلاب وتوقيع الحاضرين في كشف الحضور وتسجيل الغياب.
3. وضع خاتم الكلية على كراسات الإجابة للحاضرين فقط.
4. تسجيل رقم سرى لكل ورقة إجابة قبل تسليمها للمصحح.
5. يتم التصحيح في قاعة الكنترول ولا يسمح لأي ورقة إجابة بالخروج لتصحيحها خارج الكنترول.
6. يتم إعلان النتيجة بعد توقيعها من رئيس الكنترول واعتمادها من مجلس الكلية أوعميد الكلية نيابة عن المجلس ثم اعتمادها من رئيس الجامعة.

ثانياً: الأعمال البحثية

تشكل لجان الإشراف على الأعمال البحثية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية للجامعة، كما يتم تشكيل لجان لمتابعة الإشراف والتنظيم على الأعمال البحثية بموافقة مجلس الكلية، وتوكل إليها المهام التالية:

1. التأكد من شخصية الطالب أثناء رفعه للبحث على منصة التعليم الإلكتروني.
2. التحقق من التزام الطلاب برفع أبحاثهم على منصة التعليم الإلكتروني في الفترة الزمنية المحددة لذلك.
3. يتم التصحيح والتقييم للأعمال البحثية بمعرفة لجنة الإشراف على كل مقرر المعتمدة من مجلسي القسم والكلية.
4. يتم إعلان النتيجة بعد توقيعها من رئيس الكنترول واعتمادها من مجلس الكلية أو عميد الكلية نيابة عن المجلس ثم اعتمادها من رئيس الجامعة.
5. يمنح الطلبة الراسبون في الأعمال البحثية فرصة ثانية لتحسين أداءهم البحثي من خلال تناول موضوع بحثى آخر من قائمة الموضوعات البحثية التي تم طرحها عليهم أو معالجة أوجه القصور والضعف التي تم الإشارة اليها في تقييم اعمالهم البحثية التي رسبوا فيها.

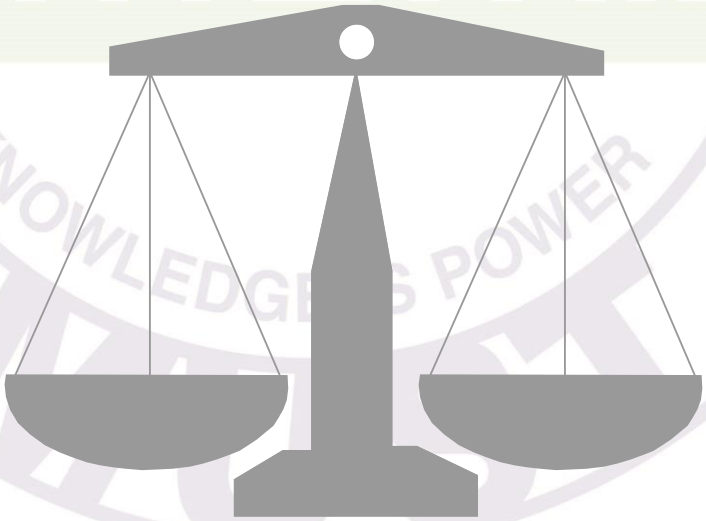
الباب السادس: رعاية الشباب والأنشطة الطلابية

يضع مجلس الكلية خطة في ضوء الخطة السنوية للجامعة للأنشطة الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية لطلاب الكلية تشمل ما يلي:

1. إعداد الطلبة نفسيا لهذه الأنشطة وإقناعهم بان هذه الأنشطة هي مكملة للتعليم التكنولوجي في الجامعة.
2. اختيار الطلبة ذوى القدرة القيادية لتولى أوجه الأنشطة المختلفة (نشاط الأسر، نشاط الرياضة البدنية، نشاط اجتماعي و رحلات، نشاط ثقافي وإعلامي، نشاط فني ، نشاط جوالة وخدمة عامة، نشاط علمي وتكنولوجي) ويتم اختيار أحد أعضاء هيئة التدريس رائدا لهذه الأنشطة الطلابية .
3. يتم اختيار أماكن هذه الأنشطة الطلابية واختيار الملاعب المناسبة لكل نشاط في حدود الخطة العامة للجامعة.

الباب السادس: نظام تأديب الطلاب

الطلاب المقيدون بالكلية خاضعون للنظام التأديبي المبين تفصيلا باللائحة الداخلية للجامعة من حيث المخالفات والعقوبات التأديبية والهيئات المختصة بتوقيع العقوبات، ومجالس التأديب، وتشكيلها، وإجراءاتها.



ملحق (1)

توصيف المقررات الدراسية

توصيف مقررات علوم الحاسب

CS 101: Introduction to Computer Science (2+0+2)

Prerequisite: none

Evolution of Computing. Computer Systems. Number Systems, Binary Number System & Logic Operations. Computer organization and data processing, data exchange between CPU and memory, registers, and buses. Microprocessor. Computer Software. Programming languages. Flow Control and Loops. Function and Variable Scope. Objects, Properties and Methods. Event Handling. Software Development Methodologies. Design for Usability. Operating Systems. Computer Networks. The Internet. Internet Services. Web Developing. Images and Animations. Graphics and Animations. Intelligent Systems. Data Management. Database Software Systems. Cyber Crime. Social Implications of Computing. The Computing Profession. The Future of Computing.

CS 102: Introduction to Computer Programming (2+0+2)

Prerequisite: none

The main objective of this course is to introduce students to programming, and to writing simple C++ programs. Contents include Programming with the Analysis-Design-Coding-Execution cycle and Edit-Compile-Run cycle of program development, Basic Elements of C++, Input and Output, Pre-defined and User-defined Data Types, Selection Control Structures, Repetition Control Structures, Functions and Arrays.

CS 103: Object-Oriented Programming (2+0+2)

Prerequisite: CS 102

This course introduces object-oriented programming principles and techniques. Topics include: Object-oriented programming concepts, classes, objects, methods, interfaces, packages, inheritance, encapsulation, polymorphism, information hiding. Students will apply techniques using a modern object-oriented implementation language.

CS 211:Concepts of Programming Languages (2+0+2)

Prerequisite: CS 102

The Programming Language Spectrum, Compilation and Interpretation, Programming Environments, Programming Language Syntax, Parsing, Automata, Grammar, CFG, DFA, NFA, Names, Scopes, and Bindings, Object Lifetime and Storage Management, Scope Rules, Semantic Analysis, Attribute Grammars, Evaluating Attributes, Target Machine

Architecture, Instruction Set Architecture. Compiling for Modern Processors. Control Flow, Structured and Unstructured Flow. Sequencing, Selection, Iteration, Recursion, Non-Determinacy. Data Types, Records and Variants. Data Abstraction and Object Orientation. Functional Programming Concepts. Scripting Languages.

CS 212: Data structures (2+0+2)

Prerequisite: CS 102

Review of C++: pointers, recursion, array. Review of abstract data types. Introduction to algorithm and its analysis. Time complexity: asymptotic notations, growth rate. Upper and lower bounds. Binary search versus linear search. Sorting: Bubble sort, Insertion sort, Shell sort. Merge sort: recurrence, analysis of recursive algorithms. Quicksort. Radix sort. Linked list, Queue, Priority Queue, and Stack. Trees: Binary search trees, tree traversals, insertion and deletion. AVL tree. B+ tree. Graphs: Definition, representation, modeling tool. Depth-first search, breadth-first search.

AI 201: Introduction to AI (2+0+2)

Prerequisite: CS 212

This course will introduce the basic principles in artificial intelligence. It will cover simple representation schemes, problem solving paradigms, constraint propagation, and search strategies. Areas of application such as knowledge representation, natural language processing, expert systems, vision, and robotics will be explored.

AI 230: Embedded Systems (2+0+2)

Prerequisite: ECE 202

This course emphasizes on comprehensive treatment of embedded hardware and real time operating systems in tune with the requirements of Industry. this course is to enable the students to understand embedded-system programming and apply that knowledge to design and develop embedded systems solutions. Students will understand key concepts of embedded systems such as I/O, timers, interrupts and interaction with peripheral devices. It will cover learning embedded programming languages, Micro-controllers based Application, and programing ARM microcontroller.

CS 231: Analysis and Design of Algorithms (2+0+2)

Prerequisite: CS 212

Concepts of algorithms, Solvable and unsolvable problems, Analysis and complexity bounds. Order notation and complexity classes, Mathematical techniques (such as

recurrence relations) for analyzing the complexity of algorithms. Basic algorithm design methodologies: Brute force, Transform and Conquer, Divide and conquer, and Greedy methods. Dynamic Programming, Branch and Bound methods. traveling salesperson, knapsack, assignment problem, graph algorithms. Applications to problems such as sorting and searching,

CS 251: Computer Architecture and Organization (2+2+0)

Prerequisite: ECE 202

In Basic computer organization and design: Computer instructions and their codes, timing and control, execution of instructions. Input, output and interrupt. Assembly language: Programming loops, programming arithmetic & logic operations, subroutines, I/O programming. Central processor organization: Processor bus organization. Arithmetic logic unit, stack organization. Instruction formats. Addressing modes. Data transfer and manipulation, program control. Micro-program control organization: Control memory. Address sequencing. Arithmetic processor design and algorithms: Comparison and subtraction of unsigned binary numbers, addition and subtraction algorithms, multiplication and division algorithms. Input/output organization: Peripheral devices, asynchronous data transfer, direct memory access. Memory organization: Auxiliary memory, virtual memory, cache memory, memory management hardware. Pipeline, vector processing, and Multiprocessors.

CS 302: Computer Graphics (2+0+2)

Prerequisite: CS 212 + Math 241

The fundamentals of input, display, and hardcopy devices, scan conversion of geometric primitives, 2D and 3D geometric transformations, clipping and windowing, scene modeling and animation, algorithms for visible surface determination, introduction to local and global shading models, color, and real-time rendering methods. Rotation, Flipping, and ray tracing.

CS 311: System Programming and Assembly Language (2+0+2)

Prerequisite: CS 251

Introducing the Intel 8086 architecture, 16-bit system interfaces that are provided by the BIOS (Basic Input Output System) and extension to Intel and AMD processors, DOS (Disk Operating System) as the foundation for the current Win32 operating systems, the basics of the 8086 microprocessor (architecture, addressing, commands) and its accompanying

machine language, analysis and development of small 8086-based machine programs of BIOS and DOS. Interface with the operating system. The principles learned on the 16-bit and 32-bit architecture.

CS 312: Modern Development Tools (1+0+4)

Prerequisite: CS 103

This course covers more advanced features of a modern development tool, such as C# and VB.NET including Windows forms, graphics using GDI+, database connectivity, graphical user interfaces, and multithreading and networking. Application of these features in projects is emphasized.

CS 321: Theory of Computation (2+2+0)

Prerequisite: CS 211+ Math251

The goal of the course is to introduce Fundamental ideas in the theory of computation, including, computability, complexity, and reducibility among computational problems. This course teaches core ideas in computer science theory, including how to define and investigate a formalized model of computation, and what it means to reduce one problem to another. The course also aims to deepen a student's ability to think clearly, originally, and devise correct proofs.

CS 341: Software Engineering (2+2+0)

Prerequisite: CS 102 + IS 311

This course provides an overview of software engineering. This course contains the following topics: Software development life cycle, Project teams, documentation, and group dynamics. Software cost estimation, Requirements engineering and design, Data modeling, object modeling, and object-oriented analysis, Object-oriented programming and design, Software testing, quality assurance, and Software maintenance.

AI 343: Neural Networks (2+0+2)

Prerequisite: AI 201 + Math 301

This course provides a broad introduction to neural networks: supervised learning, logistic regression for classification, basic neural network structure, simple examples and motivation for deep networks. Neural networks: forward propagation, cost functions, error backpropagation, training by gradient descent, bias/variance and under/overfitting, regularization. Convolutional Neural Networks and Deep Learning. Recurrent Neural Networks. Autoencoders and adversarial networks.

CS 351: Operating Systems (2+0+2)

Prerequisite: CS 251

Historical view of different systems (mainframe, desktop, multiprocessor, real-time and handheld systems). Types of operating systems. Basic structures of Operating system. Process management: CPU scheduling: Scheduling concepts, performance criteria, scheduling algorithm. Memory management (Contiguous allocation, paging, segmentation). Virtual memory (Demand paging, page replacement). Disk scheduling. File systems – Input and Output device management.

CS 371: Numerical Methods (2+2+0)

Prerequisites: CS 102 + Math 241

Numerical Computing and Computers − Solving Nonlinear Equations − Solving Sets of Equations − Interpolation and Curve Fitting − Approximation of Functions − Finite Differences − Numerical Differentiation and Numerical Integration − Numerical Solution of ODEs − Boundary-Value Problems − Sample applications using software tools.

CS 381: Computer Networks I (2+0+2)

Prerequisite: CS 251

Communication model, OSI and TCP/IP protocol architecture, Data transmission, Data encoding and modulation, Data link control, Wide area networks, Circuit and packet switching, ATM, Congestion control, Local area networks, LAN technologies, Ethernet, Token ring, Wireless LAN, Internet protocols (IP), Routing protocols and Transport protocols (TCP).

CS 383: Image Processing (2+0+2)

Prerequisite: CS 212 + Math 301

Scope and applications of image are processing. Perspective transformations (Modeling picture taking, perspective transformations in homogeneous coordinates and with two reference frames). The spatial frequency domain (The sampling theorem, template matching and the convolution theorem, spatial filtering). Enhancement and restoration, image segmentation. Image representation: (Spatial differentiation and smoothing, template matching, region analysis, contour following). Descriptive methods in scene analysis. Hardware and software considerations. Applications.

CS 401: Selected Topics in CS (2+0+0)

Prerequisite: 90 Credit Hours

This course aims to introduce students to the study of the state-of-the-art and current topics in computer science.

CS 411: Compiler Design (2+0+2)

Prerequisite: CS 211 + CS 251

Compiler Functions, Language Elements − BNF Grammars, Regular Expressions, Finite State Machines, Lexical Analyzers − Context Free Grammars, Grammar Ambiguity, Parse Trees, Push Down Automata − Parsing Methods; Top-Down, Recursive Descent, LL, LR - Symbol Table Construction, Type Checking - Code Generation - Handling Recursion and Arrays, Code Optimization Techniques.

AI 414: Machine Learning (2+0+2)

Prerequisite: AI 201 + CS 231

This course provides a broad introduction to machine learning and statistical pattern recognition. Topics include supervised learning (generative/discriminative learning, parametric/non-parametric learning, neural networks, and support vector machines); unsupervised learning (clustering, dimensionality reduction, kernel methods); learning theory (bias/variance tradeoffs; VC theory; large margins); reinforcement learning and adaptive control. The development and application of modern neural networks. Deep learning algorithms extract layered high-level representations of data in a way that maximizes performance on a given task. We will cover a range of topics from basic neural networks, convolutional and recurrent network structures, deep unsupervised and reinforcement learning, and applications to problem domains like speech recognition and computer vision.

CS 441: Advanced Software Engineering (2+0+2)

Prerequisite: CS 341

This course will cover topics and practical tools engineering program in various fields (e.g., version control, software modeling, test automation …etc.). Furthermore, the course may include a hands-on practical project to give students practical experience in developing large-scale projects.

CS 442: Software Project Management (2+0+2)

Prerequisite: CS 341

Outlining the "traditional" waterfall approach to software development, Changes for management when it comes to today's iterative software processes, Project Planning,

Project Scheduling and Tracking, An eye towards management (with emphasize on project estimation and planning), principles to managing software, Hints for all facets of development, Detailed project milestones and other deliverables to help one manage software better, Breakdown of tasks for project team that helps to maximize efficiency, Risk Analysis and management, Common pitfalls of managing software, Return On Investment (ROI), Control of software costs, Improvement of team efficiency, Introduction to Software Quality Assurance (SQA) and Configuration Management.

CS 451: Advanced Operating Systems (2+0+2)

Prerequisite: CS 351

Single-threaded execution, traditional microprocessors, DLP, ILP, TLP, memory wall, Parallel architecture and performance issues, Shared memory multiprocessors, Synchronization, small-scale symmetric multiprocessors on a snoopy bus, cache coherence on snoopy buses, Scalable multiprocessors, Directory-based cache coherence, Interconnection network, Memory consistency models, Software distributed shared memory, multithreading in hardware, Chip multiprocessing, Current research, and future trends.

CS 452: Computer Security (2+0+2)

Prerequisite: CS 381

Security Goals, Fundamentals (confidentiality, integrity, availability, etc.). Introduction to risk assessment and management. Security standards in government and industry. Computer system protection principles (UNIX and Windows). Access controls, including MAC, DAC, and role-based. Cryptography fundamentals. Authentication, passwords, introduction to protocols, Kerberos. Security operations. Attacks: software attacks, malicious code, buffer overflows, social engineering, injection attacks, and related defense tools. Network attacks: Denial of service, flooding, sniffing and traffic redirection, defense tools and strategies. Attacking web sites: cross-site scripting. IPSec, Virtual Private networks, and Network Address Translation. Ethics, SP issues that are related. Introduction to Forensics.

AI 464: Deep Learning (2+0+2)

Prerequisite: AI 343

This course aims to teach students the core fundamentals of Deep Learning. It starts from discussing basics of neural networks to understanding how CNN and RNN works. Students will learn about common examples with publicly available datasets. Special focus will be

on Interpretability of Neural Networks which will help students to understand how to trust a neural network's recommendation. Students shall get an introductory exposure to Generative Adversarial Networks and Reinforcement Learning which will help build the foundation for more advanced applications of deep learning.

CS 481: Pattern Recognition (2+0+2)

Prerequisite: CS 231+ CS 383

Fundamentals of statistical pattern recognition with examples from several application areas, Techniques for analyzing multidimensional data of various types and scales along with algorithms for projection, clustering and classification of data. Bayesian decision theory, parametric approaches, parametric discriminates functions, error assessment, nonparametric classification, feature extraction, and margins and kernel based algorithms.

CS 482: Computer Networks II (2+0+2)

Prerequisite: CS 381

Standards bodies. Switched vs. packets networking. OSI model. Internet model (TCP/IP). Nodes & links. LAN, WAN. Bandwidth, throughput. Components and architectures. Routing and switching. Communication protocols. Application, Transport, and network layers protocols. UDP, TCP, sliding window, congestion error control, Security in Computer Networks, Authentication, key distribution, firewall, denial-of-service, Multimedia Networking, Scheduling, RSVP, differentiated service.

AI 483: Computer Vision (2+0+2)

Prerequisite: AI 201+CS 383

This course is an introduction to computer vision. Topics include mathematics behind machine vision, camera models, camera calibration, multi-view geometry, reconstruction, stereo vision, practical image processing techniques, high-level vision tasks, e.g. object recognition and 3D reconstruction techniques. Students will get hands on experience with practical vision system development and analysis via a vision systems project design.

CS 484: Parallel and Distributed Computing (2+0+2)

Prerequisite: CS 351

Interconnection networks. Parallel computing and networks, direct and indirect networks. Parallel structure. Parallel architecture. MPI programming. Collective communication. Multiple communicators. Applications. Threads programming. Multi- node clusters. GPU programming.

CS 498: CS Senior Project I (3+0+0)

Prerequisite: 98 Credit Hours (Restricted to Computer Science students)

Group or individual projects under faculty direction.

CS 499: CS Senior Project II (3+0+0)

Prerequisite: CS 498

Continuation of the group or individual projects under faculty direction, started at the previous semester.

توصيف مقررات نظم المعلومات

IS 101: Introduction to Information Systems (2+0+2)

Prerequisite: none

This module is intended to provide students with a broad introductory understanding of Information Systems (IS) as they apply to the computer industry. Topics include: Information Systems fundamentals; IS infrastructure; Organizational and business strategies for Information Systems; Types of Information Systems; Development and Management of Information Systems; The module serves as the basis for further study in the field.

IS 220: Database Management Systems (2+0+2)

Prerequisite: CS 212

This module provides a through introduction about database concepts, emphasizing the relational database model. Topics include: The basic concepts of database; DBMS architecture; Data modeling using (ER) model; Mapping ER model to relational DB schema; The normalization process; Relational algebra; Relational Calculus; Structured query language (SQL); The module also provides an introductory overview of some advanced databases topics such as Enhanced ER.

IS 301: Electronic Commerce (2+0+2)

Prerequisite: 63 CH

This module focuses on the fundamental concepts of the E-commerce. Topics include: The history of Internet and electronic commerce on the WWW; Case studies of success and failure; Cryptographic techniques for privacy, security, and authentication; Digital money; Transaction processing; Wired and wireless access technologies; Defining, protecting, growing, and raising capital for an e-business. Searching hyperlinked structures; Online auctions and other trading mechanisms; Safe exchange; Copyright protection and security; Online payment mechanisms; Web software infrastructure; Personalization and user tracking.

IS 311: Systems Analysis and Design (2+0+2)

Prerequisite: IS 220

This module introduces the concepts and skills of system analysis and design. It considers both the theory and practice of object oriented analysis and design through expanded

coverage of topics. Topics include: Techniques of requirements specifications; System analysis fundamentals; System design fundamentals; System architecture; As part of this module, the student is exposed to object oriented concepts such as objects and classes, attributes and methods, packages, associations, interfaces, generalization and inheritance, and other concepts. Additionally, the module covers the following main diagrams of system analysis and design: use cases, class diagrams, sequence diagrams, and activity diagrams. The module implements practically the taught concepts through a project.

IS 321: Operation Research (2+2+0)

Prerequisite: Math 241

This module aims to teach students how to use various quantitative methods and techniques for effective problem solving and decisions–making. Topics include: Overview of Operations Research; Types of models; Model formulation, validity, and implementation; Linear Programming; Integer programming; Goal Programming; Network models; Transportation models; Assignment models.

IS 322: Data Mining (2+0+2)

Prerequisite: AI 201 + Math 301

This module introduces both theory and practice of data mining. It introduces the basic concepts, principles, methods, implementation techniques, and applications of data mining. Topics include Mining frequent patterns; Mining sequential patterns; Clustering; Regression analysis; Classifications; Mining outliers.

IS 341: Mobile Computing (2+0+2)

Prerequisite: CS 103

This module introduces the basic concepts of mobile cloud computing. Topics include Different types of mobile computing devices; The communication technologies used in modern smart phones; The context-aware computing technologies on mobile devices and their applications; Programming on mobile devices, such as smart phones and tablets.

AI 342: Introduction to Data Science (2+0+2)

Prerequisite: AI 201

The course introduces the basic concepts, principles and application of data science with the focus on two major processes: 1) pattern discovery and 2) cluster analysis. Several themes are covered in the course including data preprocessing and preparation, data

warehouse and data cube technology and classification. With possible in-depth treatment, with focus on the available data mining function mentioned above.

IS 343: Information Storage Management (2+0+2)

Prerequisite: IS 220

This module addresses the fundamentals of storage, networking, and computing infrastructure in a modern data center environment. Terminology and basic concepts relating to Storage, Networking, and Computing technologies are introduced. Data Center architecture and enabling concepts such as virtualization, pooling, provisioning, monitoring, scaling, business continuity, backup, replication, and cloud computing are covered. Security, flexibility, management, and cost considerations are also covered in the module.

IS 361: Human Computer Interaction (2+0+2)

Prerequisite: CS 103

This module introduces the fundamental theories and concepts of human-computer interaction (HCI). Students will gain theoretical knowledge of and practical experience in the fundamental aspects of human perception, cognition, and learning as relates to the design, implementation, and evaluation of interfaces. Topics include; Interface design; Usability evaluation; Universal design Multimodal interfaces (touch, vision, natural language and 3-D audio); Virtual reality, and spatial displays.

IS 401: Selected Topics in IS (2+0+0)

Prerequisite: 90 Credit Hours

This course aims to introduce students to the study of the state-of-the-art and current topics in Information Systems.

IS 402: Internet Technologies (2+0+2)

Prerequisite: IS 301

This module provides students with a study of traditional and emerging Internet technologies. The module covers topics including Internet fundamentals; Internet applications; Internet delivery systems; Internet client/server computing architecture; Fundamentals of data network systems; The module also provides a hands-on experience and some programming in an Internet environment.

IS 411: Knowledge-Based Systems (2+0+2)

Prerequisite: IS 322

This module focuses on the experimental approaches to the construction of expert-system knowledge bases. Topics include: Basic concepts (data, information, knowledge, AI, ES, KBS, etc.) Knowledgebase framework (prototyping, SDLC, programming languages and tool kits); Domain expert; Knowledge engineer; Knowledge acquisition (interviewing techniques, formal and informal approaches to modeling expert knowledge, and automated tools that facilitate knowledge representation); Knowledge representation (rule-based systems, frames, semantic nets, ; inference engine (Forward chaining, backward chaining); Managing uncertainty critical success factor, (probability, fuzzification); Explanatory-interface; systems for interpretation and diagnosis; systems for design and selection, systems for planning, systems for control.

IS 413: Advanced Database Management Systems (2+0+2)

Prerequisite: IS 220

This module addresses the advanced issues in modern database management systems design principles, techniques and applications. Topics include: Enhanced ER model and its mapping to relational DB schema; Query processing and optimization; Transactions processing systems; Concurrency control techniques; Advanced SQL; Database security. The module also explores some advanced databases topics such as Web-based databases, Data Warehouses, and distributed databases.

IS 421: Big Data Analytics (2+0+2)

Prerequisite: IS 322

This module is designed to provide the students with holistic training to understand, study, extract, analyze, manipulate, and comprehend data to make conclusions and achieve specified data goals with the help of different software or specialized systems. The module covers a wide range of topics and subjects such as Probability and Statistics, Data structures and Algorithms, Stimulation, Data Visualization, and Data Collection.

IS 431: Modeling and Simulation (2+2+0)

Prerequisite: CS 231+ Math 301

This module enables the students to grasp modeling concepts with emphasis on performance analysis, build simulation models and their parameterization, and analyze simulation output data to evaluate performance criteria. Topics include Simulation

modeling process; Monte Carlo simulation; Building valid and credible simulation models; Various problems should be considered including: queuing systems and waiting lines, inventory control systems, and transportation and assignment problems.

IS 432: Business Intelligence and Decision Support Systems (2+0+2)

Prerequisite: IS 322

The module follows the contemporary understanding of decision support and BI in four parts: First, Decision making and decision support systems, Second, descriptive analytics, Third, predictive analytics, Fourth, prescriptive analytics. The module provides an overview of decision support and business intelligence systems with in-depth coverage of contemporary topics such as big data analytics, visual data analytics, knowledge management, as well as traditional data warehouse architecture. Students will understand the business value and use cases for different technologies, and experience BI use in the context of various industry segments such as Finance, Healthcare, Manufacturing, and Retail.

IS 462: Information Retrieval (2+0+2)

Prerequisite: IS 322

This module introduces the main theoretical and practical concepts of information retrieval. Topics include: Algorithms, design, and implementation of modern information retrieval systems; Retrieval system design and implementation; Text analysis techniques; Retrieval models (Boolean, vector space, probabilistic, and learning-based methods); Search evaluation techniques; Retrieval feedback; Search log mining; Applications in web information management.

IS 466: Information Security (2+0+2)

Prerequisite: CS 351

This module focuses on information security, integrity, and privacy techniques. In this course students learn basics of information security, from both management aspect and technical aspect. Students understand of various types of security incidents and attacks, and learn methods to prevent, detect and react incidents and attacks. Topics include: The nature and challenges of information security; The relationship between policy and security; The role and application of cryptography; The mechanisms used to implement policies; The methodologies and technologies for assurance and vulnerability analysis and intrusion detection.

IS 467: Introduction to Geographic Information Systems (2+0+2)

Prerequisite: 98 Credit Hours

This introductory module is designed to introduce the students to the basic principles and techniques of GIS. It provides a general overview of geographic information systems (GIS). Topics include Background, development, trends, and prospects in GIS; Basic components and functions of GIS; fundamental spatial and geographic concepts; Spatial data visualization. The module offers applied practical experience using GIS software.

IS 471: Block Chain and Digital Currency (2+0+2)

Prerequisite: 98 Credit Hours

In this course, you will learn the foundational principles of the block chain technology and the digital currency. The implementation of digital currencies in some of the real-world problems. Specific topics include centralized ledger and online transaction in these fields.

IS 498: IS Senior Project I (3+0+0)

Prerequisite: 98 Credit Hours (Restricted to Information Systems students)

Group or individual projects under faculty direction.

IS 499: IS Senior Project II (3+0+0)

Prerequisite: IS 498

Continuation of the group or individual projects under faculty direction, started at former semester.

توصيف مقررات العلوم الأساسية

Math 101: Calculus I (2+2+0)

Prerequisite: none

Real number system: properties, inequalities, Cartesian product. Real function: types, composition, inverse, geometric representation of function, limits, continuity and derivatives-applications of derivative: mean value theorem, Taylor theorem maxima, solution of equations, differentials, derivatives- anti-derivative and notion of integration, Conic sections.

Math 102: Calculus II (2+2+0)

Prerequisite: Math 101

Indefinite integral: method of integration, partial differentiation, changes of variable, quadratic integrals. Definite integral- Riemann sum, fundamental theorem, approximate integration, and improper integrals. Applications: Areas, volumes, lengths, first and second moments of rigid bodies with applications in dynamics.

Math 241: Linear Algebra (2+2+0)

Prerequisite: none

Vector algebra, Linear space, and Matrices: Elementary Linear transformations- System of linear equations- Gaussian eliminations- Euclidian vector spaces and Inner product spaces. Eigenvalues and eigenvectors- Application on coordinate and point transformation unit two and the three dimension and further applications.

MATH 251: Discrete Mathematics (2+2+0)

Prerequisite: none

Sets, integers, basic prepositional and predicate logic, methods of proof (including mathematical induction), combinatorics, functions, relations and digraphs, consolation matrices and Boolean matrices, graphs and trees.

Math 301: Applied Probability and Statistics (2+2+0)

Prerequisite: Math 102

Element of discrete and continuous probability; Bernoulli, Binomial, Poisson, uniform, geometric z-transform (generality functions), duster bodies, Supple spaces continual probability. Elevate of continues probability: Enlarge, exponential, uniform, introduction to estimation and testing of hypotheses and linear regression.

Phy 101: Physics I (2+0+2)

Prerequisite: none

Waves: Units and dimension, Oscillatory of motion, Damping and non-damping oscillation, Wave motion, Sound waves and Optics. Electricity: Electric filed, Gauss's law, Electric potential, Capacitance, Electric current and ohm's law and Direct current circuits.

Phy 102: Physics II (2+0+2)

Prerequisite: none

Modern physics: Tunneling through a barrier, tunnel diode, Joseph son junction, and solar energy. Solid state: Crystalline solids, amorphous solids, binding in solids, electrons in metals, semiconductor and insulator, energy bands in solids, and intrinsic semiconductors, Effect of temperature. Semiconductors and circuits: Semiconductors, P-type, N-type, P-N junction, diodes biasing a P-N junction and characteristic curves, junction diode as rectifier, transistor, physical meaning of transistor, characteristic of transistor, and transistor as amplifier.

ECE 202: Logic Design (2+0+2)

Prerequisite: Phy 102,

Number Systems and Conversion, Binary Arithmetic Operations: Addition / Subtraction / Multiplication / Division, Negative Binary Number Representations, Binary Codes, Basic logic gates, Boolean algebra, Combinational vs. Sequential Logic Circuits, Combinational Circuit Analysis and Synthesis Examples, Combinational Logic Minimization Using Boolean algebra, Combinational Logic Minimization Using K-Maps, Combinational Logic Building Blocks: Encoders, Decoders, Multiplexers, Demultiplexers, Comparators, Implementing Logic Functions Using Multiplexers, Combinational Arithmetic Circuits: Adders and Subtractors, Sequential Logic Circuits Memory Elements: Latches and Flip-Flops, Registers and Counters, Memory Devices: Read Only Memory (ROM), Random Access Memory (RAM).

توصيف مقررات المتطلبات الجامعية

UARAB 101: اللغة العربية (2+0+0)

Prerequisite: none

يهدف المقرر إلى تطوير مهارات الطالب اللغوية بما يتناسب والمستوى الجامعي. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، يتناول المقرر وحدة للأخطاء الشائعة في النطق والكتابة، وما ينتج عنها من مجموعة من القواعد الأساسية تشمل قواعد الإعراب، لتؤهل الطالب للقراءة الجهرية السليمة والكتابة بشكل صحيح. كما يهدف المقرر إلى تدريب الطالب على الكتابات الوظيفية لكتابة التقرير، أو التحليل، أو المقال، أو إعادة الصياغة، أو السيرة الذاتية، وأخيرًا يتناول المقرر مجموعة من المقالات المتنوعة، تشمل مجالات التخصص المختلفة لطالب الجامعة، حيث يتناولها الطالب بالدراسة والتحليل.

UCOMP 101: مهارات الحاسوب (2+0+0)

Prerequisite: none

يهدف المقرر إلي تنمية مهارات الطالب بمفاهيم الحاسب الالي و كيفية التعامل مع الحاسب الآلي من جانب Hardware and Software وتدريب الطالب علي استخدام الحاسب الالي واستخدام نظم التشغيل Windows ويهدف إلي تنمية مهارات الطالب في استخدام الإنترنت، خلال Online essentials و تنمية مهاراته أيضًا في استخدام حزمة مايكروسوفت اوفيس (Word , Excel , PowerPoint , Access Database) و يهدف المقرر كذلك إلى التعرف علي موضوع جديد في الآونة الأخيرة وهو التحول الرقمي والخصائص العديدة المصاحبة له، ويتعرف الطالب من خلال هذا على دور التحول الرقمي في تحويل جميع الأعمال و الأنشطة من الشكل اليدوي والورقي إلي النظام الميكني المعتمد علي نظام الرقمنة و الحاسب الآلي , و تنمية مهارات الطالب علي كيفية استخدام الأدوات والبرامج التي تساعد علي إجراء التحول الرقمي في المنظمات.

UENGL 101: مهارات اللغة الإنجليزية (2+0+0)

Prerequisite: none

يهدف المقرر إلى تطوير مهارات اللغة الأساسية: الاستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة. كما يدرس الطلاب فيه كل ما يتصل بالقواعد والكلمات وبناء الجمل وهو مقرر يعد الطالب ليتمكن من اجتياز أحد الاختبارات الدولية في اللغة الإنجليزية ، مثل: PTE / ILETS / TOFEL

UCOMM101: مهارات الاتصال والعرض (2+0+0)

Prerequisite: none

يهدف هذا المقرر إلى تنمية مهارات التواصل لدى الطلبة وتأهيلهم للتواصل الجيد والناجح مع الذات ومع الآخرين للاندماج والتناغم والتفاهم والتواصل، وبناء العلاقات باحترام وسلام مع محيطهم، وما قد يشمله من

مفاهيم وثقافات مختلفة، إلى جانب اكتسابهم الكم المعرفي ولمعلوماتي المناسب عن الاتصال وموضوعاته المتعددة والمختلفة، والذي يُسهم في إنجاح حياتهم الخاصة والعملية على حد سواء.

UHUMN101: علم النفس (2+0+0)

Prerequisite: none

يهدف المقرر إلى التعريف بمفهوم علم النفس وبداياته ونظرياته، وأهم أقسامه ووظائفه، مع التركيز على الذاكرة وكيف تعمل، وكذلك الذكاء واختباراته، مع ربط كل ذلك بالتعلم، وأيضًا الحافز والعاطفة، إلى جانب بناء الشخصية ومقوماتها.

UHUMN102: التفكير العلمي (2+0+0)

Prerequisite: none

يهدف المقرر إلى تمكين الطلاب من المهارات المطلوبة للتفكير العلمي والنقدي لحل المشكلات العلمية، وكل المشكلات العملية الممكنة، وتلك المتصلة بالحياة اليومية. ونحن – كأفراد وجماعات – نحتاج لأن ندرك كيف نفكر؛ ولذلك يجب أن نمتلك فهمًا عميقًا لعالمنا، وذلك بتطبيق الطرق العلمية المطروحة في هذا المقرر.

UPRO101: البروتوكول والإتيكيت (2+0+0)

Prerequisite: none

يهدف هذا المقرر إلى التعرف على مفهوم الإتيكيت والبروتوكول كقواعد السلوك والتحية، والمصافحة، والتعارف، والزيارات. أيضا بروتوكولات المراسم ومفهومها وأهميتها، وتنظيم المؤتمرات، وحضور الحفلات، والمآدب وأنواعها.

UBL101: لغة الجسد والاتصال(2+0+0)

Prerequisite: none

يهدف المقرر الى التعرف على أنواع الاتصال الديناميكي الفعال من حيث الاتصالات "الشفوية، المكتوبة، غير اللفظية (لغة الجسد) وكيفية فهمها وأهميتها فى التواصل. وما هي معوقات الاتصال ووسائل التغلب عليها.

UFA101: الاسعافات الأولية (2+0+0)

Prerequisite: none

يهدف المقرر إلى إلمام الطالب بأسس ومفاهيم الإسعافات الأولية. ويكتسب الطالب المهارات في إسعاف الشخص المصاب، ويدرك طرق الوقاية والرعاية الصحية للشخص المصاب، ويكتسب المهارة في تحديد مستوى خطورة الإصابة.

UCNI101: قضايا وطنيه ودوليه معاصره (2+0+0)

Prerequisite: none

يهدف المقرر إلى إلمام الطالب بأهم التحديات المصيرية المعاصرة التي واجهت وما زالت تواجه المجتمع المصري والدولي، والتي يتوقف على أسلوب مواجهتها رسم المسار المستقبلي للمجتمع واستمرارية وجوده ومؤسساته وبقاء هويته. كما يتوقف النجاح في مواجهة هذه التحديات، على مدى استجابة المجتمع لها. إذ أن الاستجابة للتحديات تعني بالضرورة التحفز للمواجهة والاستعداد للفوز، مما يؤدي إلى خروج المجتمع من معركته المصيرية، قويا ومتماسكا.

توصيف المقررات الاختيارية

UMART 101: الفن الحديث (2+0+0)

Prerequisite: none

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلاب بفنون عصر النهضة والفنون الحديثة وروادها والظروف التاريخية والاجتماعية والثقافية التي أسهمت في ظهور الأساليب الفنية في عصر النهضة وظهور المدارس والاتجاهات في فنون الحداثة، وما بعد الحداثة. من خلال المقرر يتعرف الطالب على تأثير القيم الاجتماعية والفلسفية السائدة في كل عصر من عصور الفن وانعكاسها من خلال أعمال الفنانين مثل تأثير الدين، الظروف الاجتماعية، الحروب، الالمام بمصادر المعرفة التي توفرها المتاحف ودور النشر في مجال تاريخ الفن.

UBA101: إدارة الأعمال (2+0+0)

Prerequisite: none

يهدف المقرر إلى تعريف الطلاب بأهم الوظائف الإدارية، مثل القيادة، والتخطيط، وصنع القرار، والتنظيم، والإشراف، وأهمية الإدارة في تطوير عمل الشركات وتأثيرها على المدراء والأفراد.

ULM101: سوق العمل (2+0+0)

Prerequisite: none

يهدف المقرر إلى دراسة طريقة أداء سوق العمل وتنميتها، وسلوك أصحاب العمل والعاملين في استجابتهم للحوافز العامة للأجور والأسعار والأرباح، والأوجه غير النقدية لعلاقات العمل وكذلك دراسة المهارات اللازمة لدخول مجال المنافسة في سوق العمل.

UPES101: اخلاقيات المهنة (2+0+0)

Prerequisite: none

يهدف المقرر إلى التعرف على مفهوم أخلاقيات المهنة وأهميته ، الحقوق والواجبات والمسؤوليات الوظيفية نحو العمل والزملاء والرؤساء، وأصحاب المصلحة، والمجتمع ووضع الهياكل التنظيمية الخاصة بمجالات العمل في التخصص، مثل: إساءة السلطة، تعارض المصالح ، الصلاحيات ، السلوكيات الفردية والجماعية المؤدية لنجاح العمل، مهارات الاتصال مع الآخرين، ويمكن الاستعانة بالمرجعيات المحلية والدولية التي تقوم عليها أخلاقيات المهنة ومنها أيضا: ميثاق أخلاقيات المهنة في مجال التخصص، والوقوف على تطبيقات واقعية على بعض القضايا الأخلاقية المرتبطة بأخلاقيات المهنة وطرق التعامل معها.

UEGY101: الفن المصري القديم (2+0+0)

Prerequisite: none

يهدف المقرر إلى التعرف على أهم سمات الفن المصري القديم - الدولة القديمة، وأهم ميزاتها الفنية - العمارة والنحت وغيرها في الدولة القديمة وأهم العوامل المؤثرة في الفن المصري القديم.

UCC101: الجرائم الإلكترونية (2+0+0)

Prerequisite: none

يهدف المقرر إلى التعرف الكامل علي ماهية الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية وأشكالها وكيفية التصدي لها ولحمايته منها والأمن الإلكتروني ومنع الجرائم الإلكترونية – التعرف على إطار العمل القانوني وحقوق الإنسان في حالة تعرضه للجرائم الالكترونية والإستراتيجيات والسياسات والبرامج المستخدمة لذلك.

UWEB101: تصميم المواقع الإلكترونية (2+0+0)

Prerequisite: none

يهدف المقرر إلى تدريب الطالب على استخدام الأدوات الأساسية اللازمة لبناء موقع على الشبكة العالمية للمعلومات الإنترنت وتحديد الخدمات services التي يقدمها الموقع site المطلوب بناؤه وتحديد التصميم designالمناسب لموقع site معين، حسب مجال الخدمة التي يقدمها الموقع والتعرف علي العناصر الأساسية التي يجب توافرها لتصميم مواقع إنترنت من الجانب الفني والجانب التحليلي، كذلك تعليم وتدريب الطلاب علي استخدام لغة تصميم المواقع وهي HTML و أيضا التطور التالي لها HTML 5 والتعرف علي جميع Tags المستخدمة في تصميم المواقع. وموضوعات هذا المقرر متداخلة وذات علاقات ديناميكية مع بعضها، لأن التحديات السياسية التي يتناولها المقرر تتداخل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية. فالتداخل الديناميكي بين هذه التحديات هو العنصر الأساسي في مواجهتها.

ملحق (2)

مفاهيم أساسية ومصطلحات

مفاهيم أساسية ومصطلحات

الساعات المعتمدة (Credit Hour): وحدة قياس أكاديمي لتحديد وزن المقرر بين المقررات الأخرى.

البرنامج الدراسي: مجموعة المقررات الدراسية والمناهج التي تؤدي إلى الحصول على درجة علمية في تخصص معين.

الخطة الدراسية لبرنامج دراسي: قائمة المقررات المطلوب دراستها لبرنامج دراسي ما للحصول على الدرجة الجامعية المطلوبة .

العام الجامعي: يتكون من ثلاثة فصول دراسية: (فصلين دراسيين أساسيين دور فبراير – دور يوليو يتكون كل منهما من ١٢ أسبوعاً بخلاف فترة الامتحانات)، وفصل دراسي صيفي اختياري يعقد في نهايته الامتحان.

المعدل الفصلي (Grade Point Average**)**: مقياس عددي لتقويم الطالب أكاديميًّا خلال الفصل الدراسي.

.**المعدل التراكمي** (Cumulative Grade Point Average): مقياس عددي لتقويم الأداء الأكاديمي للطالب خلال فترة معينة فإذا كانت تلك الفترة تمثل اكتمال الساعات المطلوبة للتخرج فيكون المعدل التراكمي هو المعدل التراكمي للتخرج.

التقدير العام (GPA): وصف مستوى التحصيل العلمي للطالب خلال فترة دراسته في الكلية.

السجل الأكاديمي للطالب (Academic Transcript): هو بيان يوضح سير الطالب الدراسي ويشمل المقررات التي درسها في كل فصل دراسي برموزها وأرقامها وعدد وحداتها الدراسية والتقديرات كما يوضح السجل المعدل الفصلي والمعدل التراكمي وبيان التقدير العام بالإضافة إلى المقررات التي أعفي منها الطالب المحول Transfer Credits (TC) على أن يشمل ذلك كل تقديرات F وكل تقديرات التحسين.

العبء الدراسي (Academic Load):مجموعة الوحدات الدراسية التي يسجلها الطالب خلال الفصل الدراسي.

المرشد الأكاديمي (Academic Advisor): أحد أعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة تحدده الكلية لكل طالب ليساعدة على تخطيط برنامجه الدراسي بما يتناسب مع احتياجاته ويحقق في الوقت نفسه متطلبات البرنامج الدراسي.

الإنذار الأكاديمي (Academic Warning): الإخطار الذي يوجه للطالب بسبب انخفاض معدله التراكمي عن الحد الأدنى الموضح في هذه اللائحة.

درجة الأعمال الفصلية (Semester Work Assessment): الدرجة الممنوحة للأعمال التي تبين تحصيل الطالب خلال فصل دراسي من اختبارات وبحوث وأنشطة تعليمية تتصل بالمقرر الدراسي .

الامتحان النهائي (Final Examination): اختبار في المقرر يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل الدراسي في الفترة التي تحددها الجامعة طبقًا للتقويم الجامعي المعلن.

درجة الامتحان النهائي (Final Examination Score): الدرجة التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر في الامتحان النهائي للفصل الدراسي

الدرجة النهائية (Total Score): مجموع درجات الأعمال الفصلية مضافاً إليها درجة الامتحان النهائي لكل مقرر .